

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

ANEXO 2-7

CARACTERIZACION AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS.....	1
2.1	FLORA	1
2.2	VEGETACIÓN	1
3	ÁREA DE INFLUENCIA	1
4	METODOLOGÍA.....	6
4.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	6
4.2	FLORA	6
4.3	VEGETACIÓN	8
4.3.1	<i>Método de clasificación, caracterización y cartografía de la vegetación</i>	<i>8</i>
5	RESULTADOS	10
5.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	10
5.1.1	<i>Flora</i>	<i>10</i>
5.1.2	<i>Vegetación</i>	<i>11</i>
5.2	RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN EN EL TERRENO.....	13
5.2.1	<i>Flora</i>	<i>13</i>
5.3	VEGETACIÓN	27
5.3.1	<i>Formaciones de vegetación</i>	<i>30</i>
6	ANÁLISIS DE RESULTADOS	42
6.1	FLORA	42
6.2	VEGETACIÓN	44
7	CONCLUSIONES	47
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	48

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Coordenadas Área de Estudio	2
Tabla 2.	Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular del área de estudio (UICN-2012).....	8
Tabla 3.	Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies	9
Tabla 4.	Rango de valores para la cobertura vegetal.....	9
Tabla 5.	Lista de especies de plantas vasculares terrestres	14
Tabla 6.	Origen geográfico de las especies por tipo de hábito	18
Tabla 7.	Coordenadas de los ejemplares de <i>Prosopis chilensis</i> (algarrobo) registrados en el área de estudio.....	19
Tabla 8.	Formaciones de vegetación obtenidas mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).....	27
Tabla 9.	Formación de matorral de <i>Gutierrezia resinosa</i> : composición, cobertura por especie y de la formación	31
Tabla 10.	Formación del matorral de matorral de ladera con <i>Gutierrezia resinosa</i> y <i>Trichocereus chiloensis</i> : composición, cobertura por especie y de la formación	36

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Tabla 11. Formación del matorral de quebrada con <i>Heliotropium stenophyllum</i> : composición, cobertura por especie y de la formación	40
Tabla 12. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la flora (especies)	44
Tabla 13. Resumen de las parcelas para estimar la cobertura arbórea (500 m ²) (Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 J).....	45
Tabla 14. Análisis de singularidades ambientales al nivel de la vegetación	46

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Estudio del Proyecto	4
Figura 2. Área de Influencia (Área de proyecto)	5
Figura 3. Propuesta de vegetación de Gajardo (1994).....	12
Figura 4. Propuesta de vegetación de Luebert & Pliscoff (2017) para el área de estudio.....	13
Figura 5. Origen geográfico de las especies de plantas vasculares.....	17
Figura 6. Nativas de Chile vs/ nativas no endémicas	17
Figura 7. Tipos de hábito de las especies de plantas	18
Figura 8. Cartografía de ocupación de tierras.....	28

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Ejemplar de <i>Neoporteria nidus</i> , especie clasificada como “en peligro”	19
Fotografía 2. Ejemplar de <i>Prosopis chilensis</i> (algarrobo) ubicado en el área de estudio	20
Fotografía 3. Detalle de un ejemplar juvenil de <i>Prosopis chilensis</i> (algarrobo), ubicado en una de las quebradas	20
Fotografía 4. Ejemplares de <i>Porlieria chilensis</i> (guayacán) ramoneados por las cabras.....	21
Fotografía 5. Ejemplar de <i>Porlieria chilensis</i> (guayacán) en quebrada menor	22
Fotografía 6. Detalle de una rama de un ejemplar de <i>Porlieria chilensis</i> (guayacán).....	22
Fotografía 7. Ejemplar de <i>Cordia decandra</i> (carbonillo)	23
Fotografía 8. Ejemplar con flores de <i>Cordia decandra</i> (carbonillo)	24
Fotografía 9. Ejemplar de <i>Trichocereus chiloensis</i> (quisco)	25
Fotografía 10. Ejemplar florecido de <i>Trichocereus chiloensis</i> (quisco)	26
Fotografía 11. Formación 1, vista general de un sector con matorral de <i>Gutierrezia resinosa</i> (pichanilla).....	32
Fotografía 12. Formación 1, matorral de <i>Gutierrezia resinosa</i> (pichanilla)	32
Fotografía 13. Formación 1, matorral de <i>Gutierrezia resinosa</i> (pichanilla), con ejemplares de <i>Trichocereus chiloensis</i> (quisco) y un ejemplar de <i>Acacia caven</i> (espino)	33
Fotografía 14. Formación 1, en primer plano el matorral de <i>Gutierrezia resinosa</i> (pichanilla), con algunos ejemplares de <i>Acacia caven</i> (espino)	33
Fotografía 15. Formación 1, matorral de <i>Gutierrezia resinosa</i> (pichanilla), con un ejemplar de <i>Porlieria chilensis</i> (guayacán).	34
Fotografía 16. Formación de <i>Gutierrezia resinosa</i> . Ejemplar de <i>Gutierrezia resinosa</i> (pichanilla) especie dominante en la formación.....	35
Fotografía 17. En el plano de atrás, en la ladera, se observa la formación de <i>Gutierrezia resinosa</i> (pichanilla) con <i>Trichocereus chiloensis</i> (quisco) y algunas <i>Eulychnia acida</i> (copao); en primer plano la formación (1) del matorral de <i>Gutierrezia resinosa</i>	37

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Fotografía 18. Contraste de laderas, en la exposición norte la formación 2 del matorral de <i>Gutierrezia resinosa</i> con <i>Trichocereus chiloensis</i> , en la exposición sur y con mucho menor pendiente, el matorral de <i>Gutierrezia resinosa</i> (1).....	38
Fotografía 19. Formación de <i>Gutierrezia resinosa</i> (pichanilla) con <i>Trichocereus chiloensis</i> (quisco), entre los cactus se observa varios ejemplares de <i>Cordia decandra</i> (carbonillo).....	38
Fotografía 20. Formación de <i>Gutierrezia resinosa</i> (pichanilla) con <i>Trichocereus chiloensis</i> (quisco), ala izquierda de la fotografía se observa un ejemplar de <i>Cordia decandra</i> (carbonillo)	39
Fotografía 21. Formación del matorral en quebrada de <i>Heliotropium stenophyllum</i>	40
Fotografía 22. Formación del matorral en quebrada de <i>Heliotropium stenophyllum</i>	41
Fotografía 23. Formación del matorral en quebrada de <i>Heliotropium stenophyllum</i>	41
Fotografía 24. Aspecto del camino que sirve de referencia para la instalación de la línea eléctrica. Ejemplares de <i>Acacia caven</i> y <i>Schinus areira</i> (pimiento) en el borde del camino.....	42
Fotografía 25. <i>Senecio murorum</i> , única especie endémica de la Región de Coquimbo en el área de estudio.....	43

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo describe la flora y vegetación de un área de estudio referida a la propuesta de instalación de un proyecto de energía solar denominado “Parque Fotovoltaico Don Pedro”, ubicado en la comuna de Monte Patria, provincia de Limarí, Región de Coquimbo.

El proyecto consta de la instalación de 40.000 paneles ubicados en una superficie aproximada de 28,1 hectáreas, que generará energía limpia a través de la construcción de una central que inyectará 9 MW AC por lo que corresponde a un Pequeño Medio de Generación Distribuida (PMGD). Para la transmisión de la energía generada, se considera construir una línea eléctrica de 23 kV que conectará al parque con el sistema de distribución existente en Monte Patria.

La central utilizará la tecnología de paneles fotovoltaicos para la captación de la energía solar y tendrá una vida útil de 40 años.

2 OBJETIVOS

2.1 Flora

Los objetivos para el componente flora consisten en describir la flora nativa vascular terrestre en los sitios donde se propone instalar la planta solar, mediante parámetros propios como: riqueza, composición, hábito, origen geográfico, presencia de especies clasificadas en categorías de conservación y particularmente de amenaza. Finalmente se incluye un análisis sobre la singularidad siguiendo lo propuesto por la guía del SEIA de 2015.

2.2 Vegetación

El objetivo de la caracterización ambiental de vegetación es clasificar y cartografiar las comunidades de vegetación nativa y caracterizarlas en términos de parámetros como la riqueza de especies de cada una, y su composición específica. Finalmente se analiza su singularidad en los términos que propone la guía del SEIA de 2015.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El D. S. Nº 40/2012 define el área de influencia de un proyecto como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si un proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley de Bases del Medio Ambiente, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

Siguiendo lo establecido por el D.S. Nº 40/2012, el área de influencia para el componente flora y vegetación corresponde con los sitios donde se emplazan las obras del proyecto. Sin embargo, en el presente proyecto se ha evaluado un área más grande, identificada como área de estudio.

El Proyecto, en su diseño y superficie original, corresponde al área de estudio que se presenta en la Figura 1 y sus coordenadas en la Tabla 1. Sin embargo, el área original fue modificada a razón de la visita a terreno y del levantamiento de información del componente flora y vegetación. Con los resultados obtenidos de

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

la campaña, el Titular decidió adecuar el diseño del área destinada a la instalación de paneles, modificando y reduciendo la superficie a intervenir.

El área de estudio fue revisada en su totalidad, levantando la información como un continuo, dado que en un inicio así era la propuesta del proyecto. En particular, se exploró con detalle toda la superficie con el fin de establecer los sectores con mayor sensibilidad y la distribución de las poblaciones de las especies singulares, particularmente aquellas que están clasificadas en categorías de amenaza, tales como *Porlieria chilensis* (guayacán) y *Prosopis chilensis* (algarrobo) o de casi amenaza, tales como *Cordia decandra* (carbonillo) y *Trichocereus chiloensis* (quisco). De esta forma, toda la información de este capítulo hace referencia al área de estudio, donde la cartografía de las formaciones de vegetación se extiende a toda el área de estudio; sin embargo, se hace referencia al área de influencia (área de intervención directa), y así se puede justificar la inexistencia de efectos sobre la flora y la vegetación.

Finalmente, el layout del Proyecto se adecuó con la información que se presenta en este capítulo, privilegiando sectores que presentaban una menor cantidad de especies de flora, en donde se intervenga el menor número de individuos de especies en categoría de conservación, así se definió el actual layout final del Proyecto, que para este informe es el área de influencia (Figura 2).

El área de influencia considerada para este componente, incluye cuatro polígonos donde se instalarán los paneles, caminos internos (conexión entre polígonos), camino de acceso y la línea de 23 kV. El layout del Proyecto se presenta en la Figura 2 y sus coordenadas en la Tabla 1.

Tabla 1. Coordenadas Área de Estudio

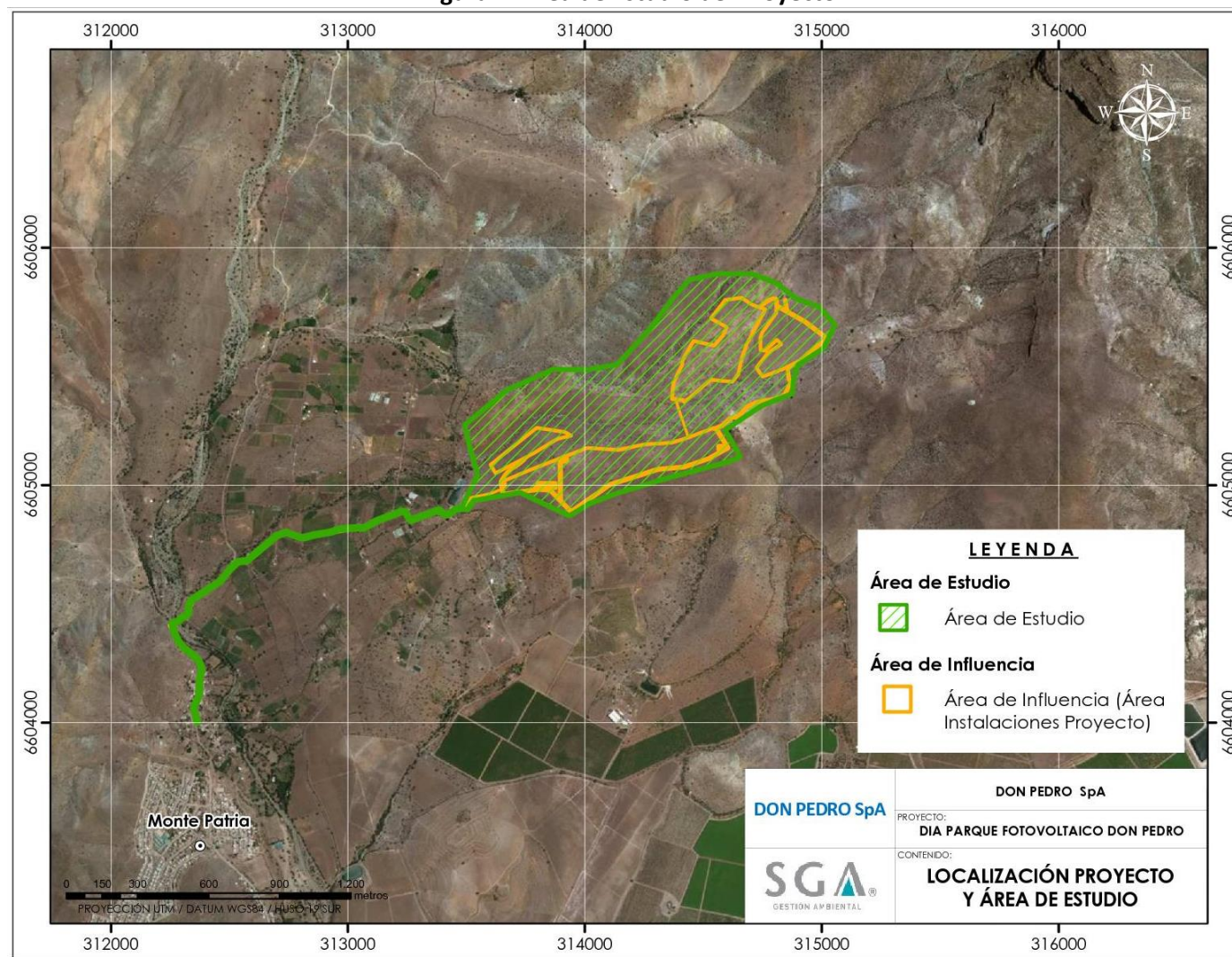
Área Estudio	Este (m)	Norte (m)	Vértice
Sectores de Paneles	313.547,93	6.605.042,85	1
	313.493,25	6.605.253,59	2
	313.866,64	6.605.488,17	3
	314.136,78	6.605.507,39	4
	314.441,65	6.605.865,86	5
	314.682,02	6.605.890,27	6
	315.055,44	6.605.675,57	7
	314.899,65	6.605.505,85	8
	314.875,71	6.605.385,69	9
	314.592,29	6.605.232,25	10
	314.657,06	6.605.120,38	11
	313.934,29	6.604.869,81	12
	313.726,94	6.604.968,62	13
	313.531,28	6.604.934,93	14
	313.504,96	6.604.895,18	15
Línea Eléctrica	312.365,99	6.603.996,56	1
	312.360,19	6.604.000,23	2

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Área Estudio	Este (m)	Norte (m)	Vértice
	312.369,88	6.604.002,71	3
	312.377,45	6.604.221,77	4
	312.387,52	6.604.221,35	5
	312.254,71	6.604.420,63	6
	312.265,15	6.604.415,34	7
	312.336,70	6.604.518,49	8
	312.344,00	6.604.511,47	9
	312.570,24	6.604.684,50	10
	312.573,07	6.604.674,63	11
	312.800,02	6.604.783,72	12
	312.799,06	6.604.773,73	13
	313.267,65	6.604.856,97	14
	313.266,28	6.604.846,10	15
	313.480,42	6.604.906,90	16
	313.490,30	6.604.899,88	17

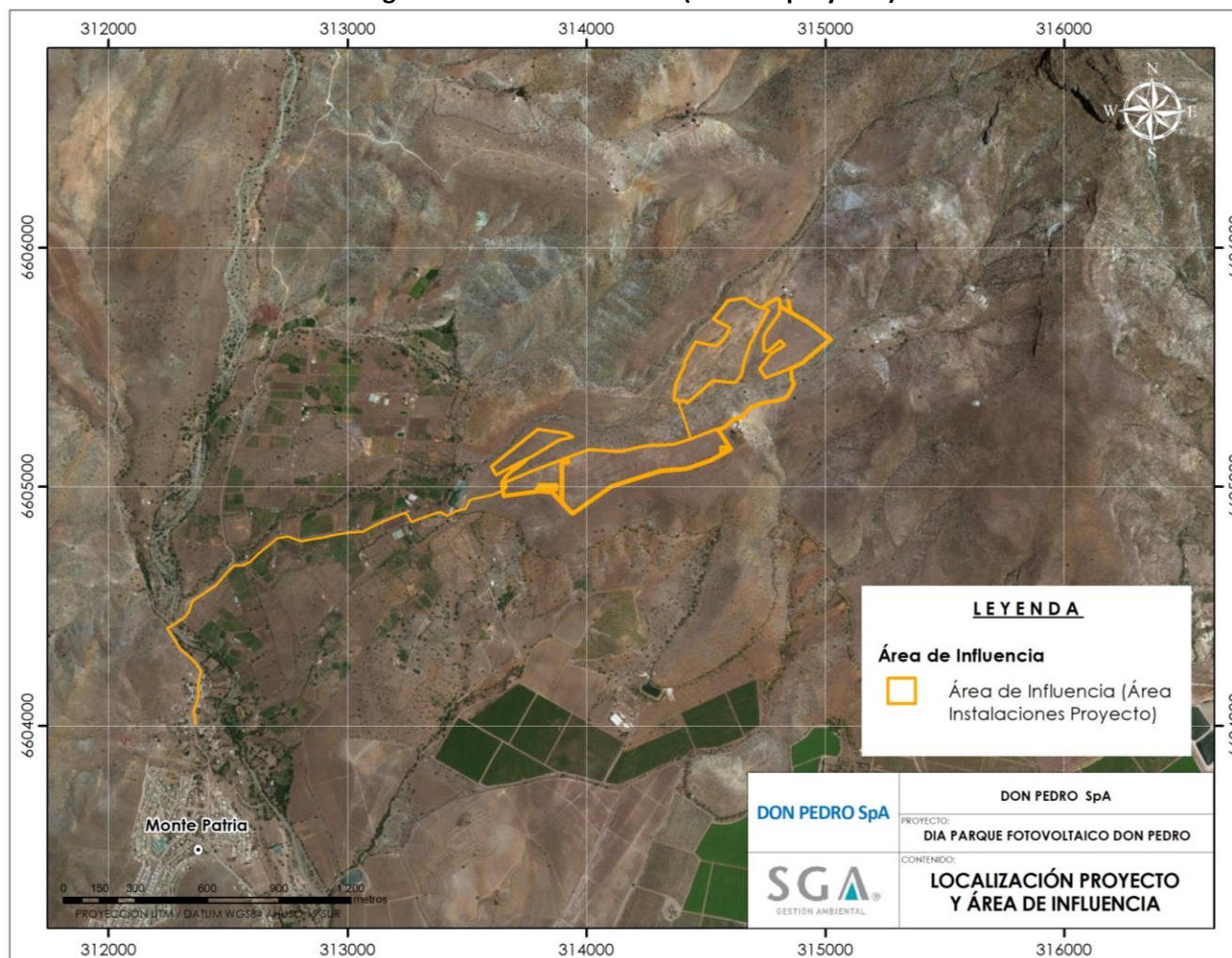
Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Área de Estudio del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Área de Influencia (Área de proyecto)



Fuente: Elaboración propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

4 METODOLOGÍA

Este informe contiene los resultados obtenidos a partir de dos visitas al terreno llevadas a cabo por tres especialistas en flora vascular y vegetación terrestre.

La primera campaña tuvo un carácter preliminar y se orientó principalmente a la caracterización de la distribución de especies arbóreas amenazadas como *Prosopis chilensis* (algarrobo) y *Porlieria chilensis* (guayacán), particularmente con el fin de establecer la presencia de “bosque” en el sentido de su definición legal –regional- en el área de influencia del proyecto, esta campaña se llevó a cabo en el mes de agosto de 2018. Una segunda campaña, de caracterización de la flora vascular y la vegetación, tuvo lugar los días 25-26 y 27 de septiembre de 2018 (campaña de primavera).

4.1 Revisión bibliográfica

Para obtener antecedentes sobre la flora y la vegetación del área de estudio, a fin de compararlos con los resultados de esta campaña, se revisó la bibliografía relacionada con el conocimiento previo de la flora vascular y de la vegetación del área del proyecto, encontrándose solamente antecedentes regionales, tanto sobre la flora, Marticorena et al. (2001), como de la vegetación Gajardo (1994) y Luebert & Plischoff (2017). No se registraron antecedentes locales ni sobre la flora ni sobre la vegetación.

4.2 Flora

Luego de llevar a cabo una exploración preliminar del área, se visitó el terreno en una segunda campaña con el fin establecer la riqueza y la composición de la flora vascular en una campaña llevada a cabo los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2018; en la que se pudo recorrer toda el área de estudio que se presenta a continuación.

La identificación de las especies se hizo en terreno con base en la experiencia de los especialistas y, además, se fotografió y colectó material de las plantas que no se pudo identificar, las que se determinaron en gabinete con la ayuda de la literatura pertinente. La lista de especies se obtuvo finalmente mediante los recorridos a pie que se hicieron por el área de estudio complementándola con aquellas especies que se registraron en las parcelas que fueron utilizadas para caracterizar las formaciones de vegetación (ver a continuación en los métodos de vegetación).

Taxonomía y nomenclatura:

A cada especie se le ha asignado el nombre científico y la familia de acuerdo con Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005), Marticorena et al. (2001), Zuloaga et al. (2008, hasta ahora) y Rodríguez et al. (2018). El nombre vulgar se obtuvo de Baeza (1930), Gajardo (1994) y Rodríguez et al. (2018).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Tipo de hábito:

- **Árboles:** especies leñosas con uno o pocos fustes, gruesos, en el área de poco más de 2 m de altura.
- **Arbustos:** Especies leñosas, con varios fustes delgados, ramificadas desde la base, de hasta 2 m de altura.
- **Suculentas:** se trata de especies que tienen tejidos con los que reservan agua en el interior de los tallos, particularmente se trata de especies de cactáceas.
- **Hierbas perennes:** Se incluyen las especies cuyos ejemplares poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en la estación favorable.
- **Hierbas anuales:** Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

Origen geográfico:

- **Nativas:** especies que se encontraban en Chile ya a la llegada de los españoles. Se las puede clasificar, a su vez, en tres grupos: nativas endémicas regionales que son aquellas cuyo ámbito conocido de distribución se restringe a la Región de Coquimbo, endémicas al nivel de Chile, que son aquellas cuya área de distribución natural no sobrepasa los límites del país y nativas no endémicas, cuando su distribución natural comprende otros países.
- **Alóctonas asilvestradas, exóticas asilvestradas o especies introducidas:** son aquellas transportadas por el hombre desde otros países que actualmente se han vuelto silvestres en nuestro país.

Estado de conservación:

Se atribuyó considerando las listas oficiales de clasificación generadas a partir del DS Nº 75/2005 del Minsegespres. Se verificó hasta la lista de especies contenidas en el D.S. Nº 6/2017 del MMA correspondiente al XIII proceso de clasificación. Dado que las listas oficiales se encuentran aún en desarrollo, se revisaron, además, las especies clasificadas en otras instancias nacionales, tales como la del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Conaf, 1989) y la del Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.* 1998; Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998), considerándolas para el análisis en el orden de prelación sugerido por Conaf. Las categorías de conservación reconocidas son: "extinguida" (extinta), "en peligro crítico de extinción", "en peligro", "vulnerable", "casi amenazada" y "preocupación menor"; siendo las cuatro primeras las consideradas como de “amenaza” (UICN 2012) (Tabla 2).

En este informe, en particular, a las especies leñosas, a las monocotiledóneas con flores vistosas y a los helechos y equisetos que no hayan sido *explícitamente* incluidos en alguna categoría al nivel nacional como el Libro Rojo (Conaf, 1989), el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47 (1998) o por el Comité de Clasificación hasta 2017, se les denomina como “sin amenaza”. A aquellas especies herbáceas que no han sido clasificadas ni en las instancias referidas ni en los procesos de la Minsegespres-Conama y del MMA (hasta 2017), se las considera como “no evaluada”. Finalmente, a las especies alóctonas asilvestradas se les asignó un “no aplica”. Se han incluido, además, las categorías propuestas por Squeo *et al.* nivel regional de Coquimbo (2001-a) cuando sean de “amenaza” (Tabla 2).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Tabla 2. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular del área de estudio (UICN-2012)

En peligro crítico	Una especie se considerará "en peligro crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
En peligro	Una especie se considerará "en peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable	Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.
Casi amenazada	Un taxón está casi amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.
Preocupación menor	Un taxón se considera de preocupación menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de en peligro crítico, en peligro, vulnerable o casi amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

4.3 Vegetación

4.3.1 Método de clasificación, caracterización y cartografía de la vegetación

4.3.1.1 Carta de Ocupación de Tierras (COT)

La vegetación terrestre se clasificó, caracterizó y cartografió con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982), registrando en terreno, los tipos biológicos, las especies dominantes (las más abundantes) y la cobertura total de la vegetación.

La metodología de la COT es un método de representación y de clasificación de la vegetación que la considera como un factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones producidas por la acción del hombre; pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene mediante la caracterización de variables como la formación vegetal y las especies dominantes y se basa, fundamentalmente, en registrar los cambios de dominancia de las especies. Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico.

De acuerdo con lo expresado, las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos fundamentales:

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

- **Herbáceo:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñoso bajo:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (sólo en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñoso alto:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculento:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. La cobertura representa la porción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio que se expresa por estrato, para cada unidad (formación), ofrece una estimación de la *abundancia* de cada tipo biológico y de las especies. Todo ello se entrega en tablas y se explica en términos generales para cada formación de vegetación clasificada en el área evaluada. Los índices y códigos empleados en este estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la tabla correspondiente a la COT.

Las formaciones observadas se caracterizan en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes (Tabla 3).

Tabla 3. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

TIPO BIOLÓGICO	GENERO	ESPECIE	EJEMPLO
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Schinus polygamus</i> : Pc
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven</i> : AC
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> : cE

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 4 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo con la metodología propuesta.

Tabla 4. Rango de valores para la cobertura vegetal

CÓDIGO	RANGO DE COBERTURA	NOMBRE
1	1-5%	Muy escasa
2	5-10%	Escasa
3	10-25%	Muy clara
4	25-50%	Clara
5	50-75%	Poco densa
6	75-90%	Densa
7	90-100%	Muy densa

Fuente: Elaboración propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

4.3.1.2 Complemento a la clasificación y caracterización de las comunidades de vegetación

La clasificación y la caracterización de las formaciones de vegetación que se obtuvieron con base en la metodología de la COT se *complementó* mediante la aplicación de los métodos recomendados por la escuela de fitosociología de Zurich-Montpellier. Para ello se levantaron inventarios en las unidades de vegetación con base en parcelas de área mínima, en las que se estimó visualmente la cobertura de las especies utilizando la escala de frecuencia/abundancia propuesta por Braun-Blanquet (1979). En los resultados, para cada formación de vegetación que se describe se indica la composición específica, el promedio de cobertura de cada especie y la cobertura total de la vegetación en la formación, ello con el fin de entregar información más detallada de la abundancia de las especies por cada tipo de vegetación.

5 RESULTADOS

5.1 Revisión Bibliográfica

5.1.1 Flora

5.1.1.1 Antecedentes regionales

El área del proyecto se ubica en la Región de Coquimbo, en la zona de Chile bajo clima de tipo mediterráneo en las condiciones de clima conocidas como “mediterráneo árido”. Esta zona que se extiende entre los 32-38°S alberga desde el punto de vista de la flora un importante nivel de especies endémicas al nivel de Chile. A este respecto, se ha propuesto que en el área crecen unas 2500 especies de plantas vasculares; de las que un 46,3 % son endémicas de Chile y un 23,4 %, endémicas de la propia ecorregión mediterránea chilena (Arroyo & Cavieres 1997; Arroyo et al., 1999) Al mismo tiempo, por tratarse de un área destinada a la agricultura y la ganadería, la zona referida se caracteriza por presentar una importante proporción de especies alóctonas asilvestradas o introducidas, las que en la flora de la cuenca de Santiago alcanzan a casi un 30 %. Por el alto nivel de endemismo y el importante nivel de amenaza esta zona ha sido señalada en el marco de la biodiversidad mundial como un *hotspot* para su conservación (Arroyo et al., 1999).

En la Región de Coquimbo en particular, crecen unas 1727 especies de plantas vasculares silvestres, nativas y alóctonas asilvestradas. Unas 1478 son nativas de las que cerca de 651 son endémicas de Chile y 140 de la Región de Coquimbo (Marticorena et al., 2001). Para la comuna de Monte Patria existe información que señala que la flora vascular estaría constituida por unas 600 especies de plantas vasculares nativas en una superficie de 4366 km²; en relación con las especies amenazadas, en el libro rojo regional se indica que un 10,76 % de las nativas fue clasificada como en peligro o como vulnerable al nivel regional (Squeo et al., 2001 b).

5.1.1.2 Antecedentes locales

Se registran antecedentes relacionados con especies de la localidad de Chañaral de Carén, quebrada La Arena (Jaime, 2017), en la comuna de Monte Patria, para la que reportan 40 especies de plantas vasculares de las que 23, son endémicas de Chile, 13 nativas no endémicas y cuatro, alóctonas asilvestradas.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

5.1.2 Vegetación

5.1.2.1 Antecedentes regionales

De acuerdo con los antecedentes aportados por Gajardo (1994, Figura 3) la cuenca del proyecto se ubica en la Región fitogeográfica del Matorral y del Bosque Esclerófilo; en la Sub-Región del Matorral Estepario; y en la formación del Matorral Estepario Interior; formación que se caracteriza por ocupar los llanos y las serranías que no tienen influencia oceánica, por lo que su carácter xérico es más acentuado que en la costa. Se afirma que correspondería a un tipo de vegetación muy alterado, con presencia de fragmentos de las comunidades originales y muchos estados de sucesión regresiva. Las asociaciones más importantes en el área serían las de *Flourensia thurifera* (incienso)-*Heliotropium stenophyllum* (palo negro), *Tessaria absinthioides* (brea) -*Pleocarpus revolutus*, *Bridgesia incisifolia* (rumpiato) -*Flourensia thurifera* (incienso), *Gutierrezia resinosa* (pichanilla) -*Atriplex semibaccata* y *Lithrea caustica* (litre) -*Colliguaja odorifera* (*colliguay*).

Luebert & Pliscoff (2017) incluyen a la localidad de estudio en dos pisos de vegetación (Figura 4):

-Piso del Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Flourensia thurifera* y *Heliotropium stenophyllum*

Matorral alto, formado por arbustos mayormente esclerófilos, con una densidad baja. Además de las especies dominantes, son localmente abundantes especies como *Gutierrezia resinosa* y *Cordia decandra* (carbonillo); entre las especies acompañantes aparecen cactus como *Cumulopuntia sphaerica* (gatito) y *Eulychnia acida* (copao). En las zonas más intervenidas el matorral es reducido a una pradera con arbustos y árboles aislados donde predominan especies introducidas como *Erodium cicutarium* (alfilerillo) o nativas como *Adesmia tenella* (arvejilla). En términos de la dinámica de las comunidades de vegetación, se plantea que las comunidades donde predominan las especies indicadas como dominantes corresponden a fases regresivas de una comunidad más compleja, posiblemente un matorral arborescente con *Cordia decandra*. Las praderas y los matorrales con alta presencia de *Gutierrezia resinosa* corresponderían, en el área, a los estados de sucesión que responden a la perturbación antrópica más intensa.

-Piso del Matorral Desértico Mediterráneo Interior de *Flourensia thurifera* y *Colliguaja odorifera*; la vegetación del piso presenta la fisonomía de un matorral con arbustos esclerófilos, donde las especies dominantes crecen junto con otras localmente dominantes como *Bridgesia incisifolia*, *Ophryosporus paradoxus* (rabo de zorro), *Proustia baccharioides* (huañil), *Ephedra chilensis* (pingo pingo); entre los cactus es frecuente *Cumulopuntia sphaerica* y existe un estrato primaveral de hierbas perennes y anuales. En las zonas más degradadas es dominante *Gutierrezia resinosa*. Los autores describen una diferencia en el aspecto de la vegetación el piso asociado con la exposición de las laderas, en las de exposición norte predomina *Heliotropium stenophyllum* con cactus como *Eulychnia acida* (copao) y *Trichocereus* spp.; en tanto que en las de exposición sur, se encuentra un matorral con especies menos xerófilas tales como *Cordia decandra* y *Porlieria chilensis* (guayacán). En las quebradas se advierte una comunidad formada por especies higrófilas como *Pleocarpus revolutus* y *Maytenus boaria*, en tanto que en la transición entre las formaciones xerófilas y la higrófila crece un espinal de *Acacia caven*. En términos de su dinámica se considera que podría constituir una etapa de degradación de alguna formación dominada antaño por árboles, pero no existe información suficiente que lo respalde. La degradación del matorral conduce a una pradera de hierbas anuales, la que es colonizada gradualmente por *Gutierrezia resinosa*.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Figura 3. Propuesta de vegetación de Gajardo (1994)

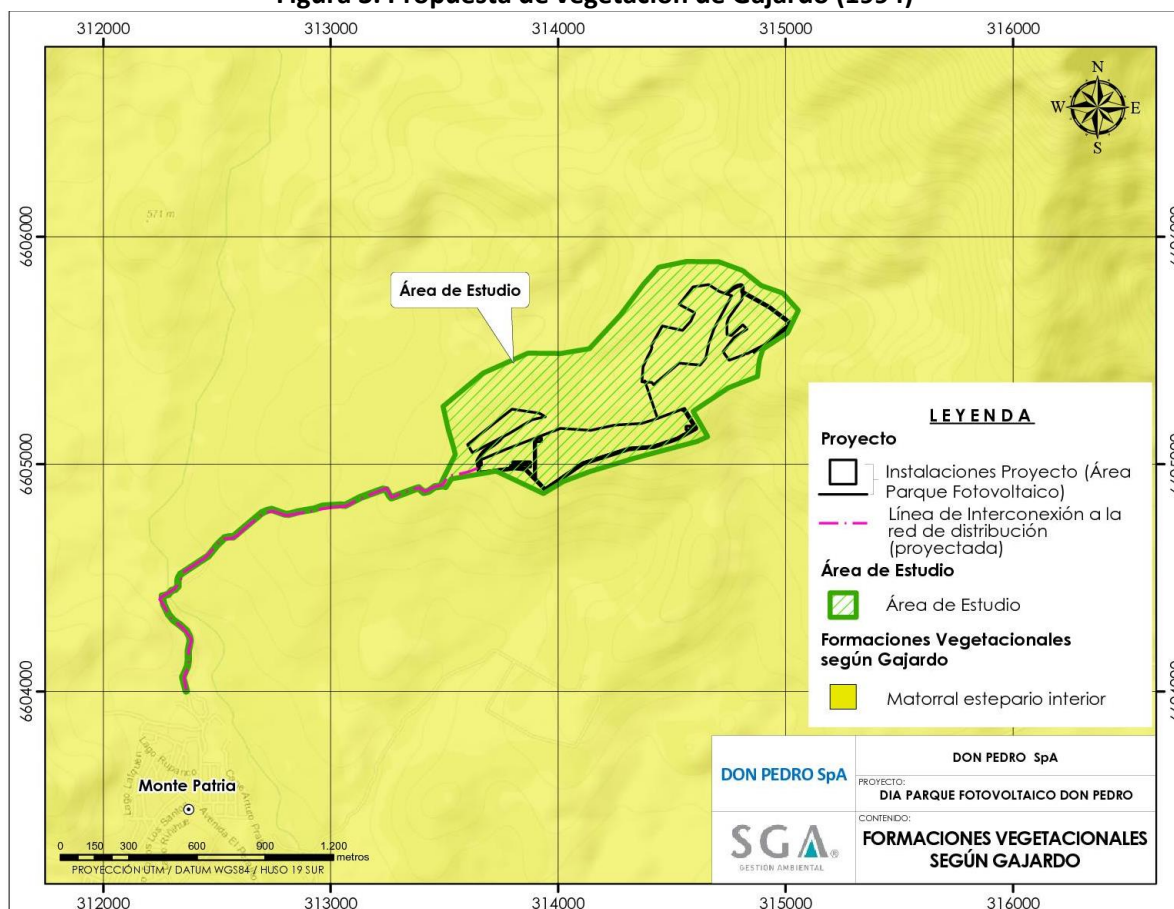
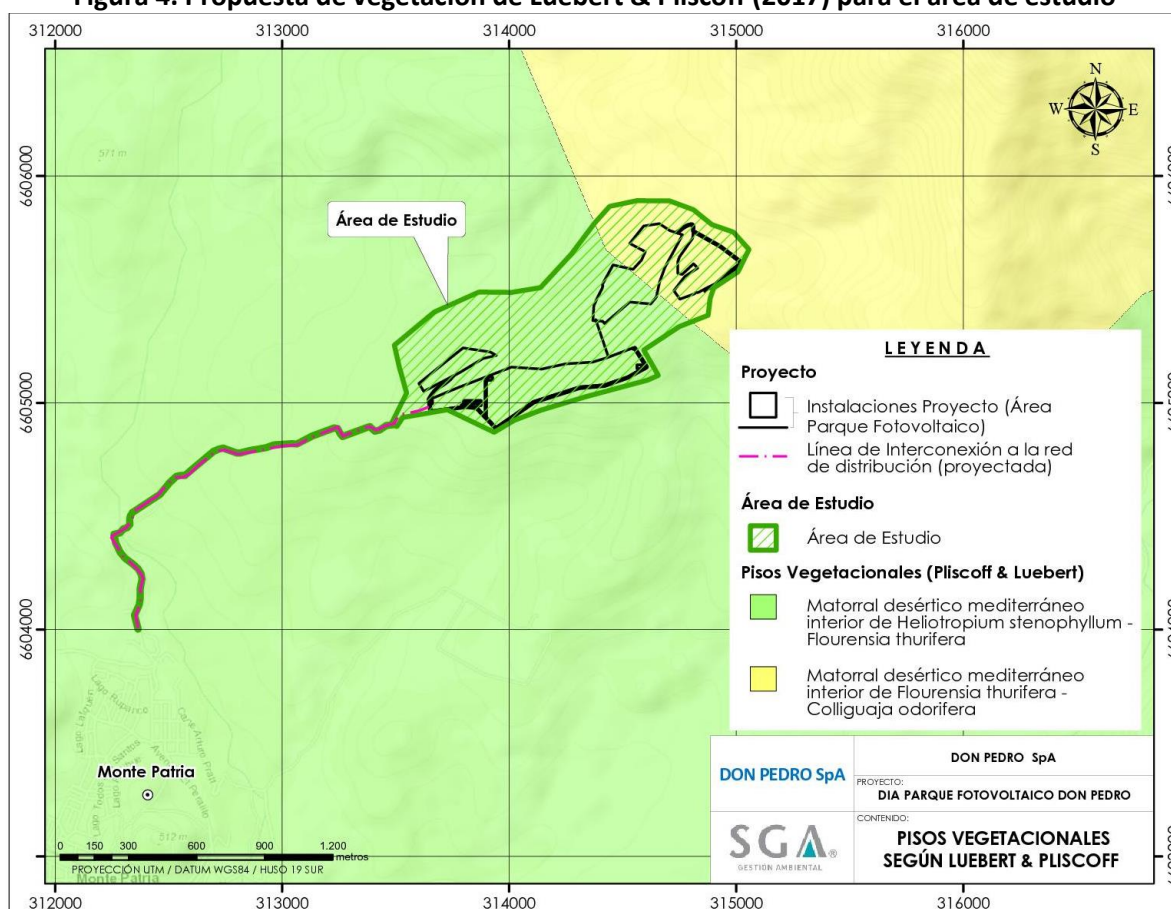


Figura 4. Propuesta de vegetación de Luebert & Pliscoff (2017) para el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

5.1.2.2 Antecedentes locales

No se encuentran.

5.2 Resultados de la prospección en el terreno

5.2.1 Flora

La riqueza de plantas vasculares en el área de estudio alcanza a unas 64 especies. La lista de ellas mostrando su nombre científico, nombre vulgar, familia, tipo de hábito, origen geográfico y categoría de conservación se muestra en la Tabla 5.

En relación con el origen geográfico de las especies, se encontró que 56 (88%) son de origen nativas, de las que 35 (62%) son endémicas de Chile, y 8 (12%) son alóctonas asilvestradas (Figura 5 y Figura 6)

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Tabla 5. Lista de especies de plantas vasculares terrestres

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Tipo de hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Adiantum glanduliferum</i>	Adiantaceae	Culantrillo	Hierba perenne	Nativa	Sin amenaza
<i>Cheilanthes mollis</i>	Adiantaceae	Doradilla	Hierba perenne	Nativa	Preocupación menor (DS 38/2015)
<i>Schinus areira</i>	Anacardiaceae	Pimiento	Árbol	Nativa	Sin amenaza
<i>Eryngium coquimbantum</i>	Apiaceae		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Homalocarpus dichotomus</i>	Apiaceae		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Diplolepis geminiflora</i>	Apocynaceae	Voquicillo	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Aristolochia chilensis</i>	Aristolochiaceae	Oreja de zorro	Hierba perenne	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Calendula tripterocarpa</i>	Asteraceae	Caléndula silvestre	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Carthamus lanatus</i>	Asteraceae	Cardito	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Centaurea melitensis</i>	Asteraceae	Abrojo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Chaetanthera linearis</i>	Asteraceae	Chinita	Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Chusquea ulicina</i>	Asteraceae		Arbusto	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Facelis retusa</i>	Asteraceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Flourensia thurifera</i>	Asteraceae	Incienso	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Gutierrezia resinosa</i>	Asteraceae	Pichanilla	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Leucheria</i> sp.	Asteraceae		hierba anual	indeterminado	indeterminado
<i>Madia chilensis</i>	Asteraceae	Melosa	Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	Asteraceae	Rabo de zorro	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Pleocarpus revolutus</i>	Asteraceae		Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Proustia cuneifolia</i>	Asteraceae	Huañil	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Proustia ilicifolia</i> (= <i>Spinoliva ilicifolia</i>)	Asteraceae	Huañil	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Senecio adenotrichius</i>	Asteraceae	Hierba zonga	Arbusto	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Senecio murorum</i>	Asteraceae	Monteazulillo	Arbusto	Endémica regional	Sin amenaza

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Tipo de hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Cordia decandra</i>	Boraginaceae	Carbonillo	Árbol	Endémica de Chile	Casi amenazada (DS 42/2011)
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Boraginaceae	Palo negro	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Pectocarya linearis</i>	Boraginaceae	Dicha	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Cactaceae	Gatito	Suculenta	Nativa	Preocupación menor (DS 19/2012)
<i>Eulychnia acida</i>	Cactaceae	Copao	Suculenta	Endémica de Chile	Preocupación menor (DS 41/2011)
<i>Neoporteria nidus</i> (=N. senilis)	Cactaceae	Viejito	Suculenta	Endémica de Chile	En peligro (DS13/2013)
<i>Phyllocactus curvispinus</i>	Cactaceae	Quisquito	Suculenta	Endémica de Chile	Preocupación menor (DS 38/2015)
<i>Trichocereus chiloensis</i>	Cactaceae	Quisco	Suculenta	Endémica de Chile	Casi amenazada (DS 41/2011)
<i>Dioscorea</i> sp.	Dioscoreaceae	Papa cimarrona	Hierba perenne	Nativa	Indeterminado
<i>Ephedra chilensis</i>	Ephedraceae	Pingo pingo	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Acacia caven</i>	Fabaceae	Espino	Árbol	Nativa	Sin amenaza
<i>Adesmia tenella</i>	Fabaceae	Arvejilla	Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Caesalpinia angulata</i> (=Erythrostemon angulatus)	Fabaceae	Retama	Arbusto	Endémica de Chile	Vulnerable regional (Squeo et al. 2001)
<i>Medicago polymorpha</i>	Fabaceae	Hualputra	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No evaluada
<i>Prosopis chilensis</i>	Fabaceae	Algarrobo	Árbol	Nativa	Vulnerable (DS 13/2013)
<i>Erodium cicutarium</i>	Geraniaceae	Alfilerillo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Krameria cistoidea</i>	Krameriaceae	Pacul	Arbusto	Endémica de Chile	Preocupación menor (DS 42/2011)
<i>Stachys grandidentata</i>	Lamiaceae	Toronjilcillo	Hierba perenne	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Tristerix aphyllus</i>	Loranthaceae	Quintral del quisco	Arbusto parásito	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Pleurophora polyandra</i>	Lythraceae		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Tipo de hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Malesherbia humilis</i>	Malesherbiaceae	Piojillo	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Cristaria dissecta</i>	Malvaceae	Malvilla	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Malva parviflora</i>	Malvaceae	Malva	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Montiopsis trifida</i>	Montiaceae		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Clarkia tenella</i>	Onagraceae	Huasita	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Plantago hispidula</i>	Plantaginaceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Aristida adscensionis</i>	Poaceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Bromus berterianus</i>	Poaceae	Pasto largo	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Festuca antucensis</i>	Poaceae	Pasto sedilla	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Vulpia bromoides</i>	Poaceae	Pasto sedilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Vulpia myuros</i>	Poaceae	Pasto sedilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Gilia laciniata</i>	Polemoniaceae		Hierba anual	Nativa	Vulnerable regional (Squeo et al. 2001 como <i>G. valdiviensis</i>)
<i>Lastarriaea chilensis</i>	Polygonaceae	Dicha	Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Retanilla stricta</i>	Rhamnaceae		Arbusto	Endémica de Chile	Vulnerable regional (Squeo et al. 2001)
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Rhamnaceae	Tralhuén	Árbol	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Bridgesia incisifolia</i>	Sapindaceae	Rumpiato	Arbusto	Endémica de Chile	Vulnerable regional (Squeo et al. 2001)
<i>Llagunoa glandulosa</i>	Sapindaceae	Atutemo	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Nolana coelestis</i>	Solanaceae	Suspiro	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Glandularia landbeckii</i>	Verbenaceae	Sandialahuén	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Glandularia porrigens</i>	Verbenaceae	Sandialahuén	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Porlieria chilensis</i>	Zygophyllaceae	Guayacán	Árbol	Endémica de Chile	Vulnerable (DS 51/2008)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Origen geográfico de las especies de plantas vasculares

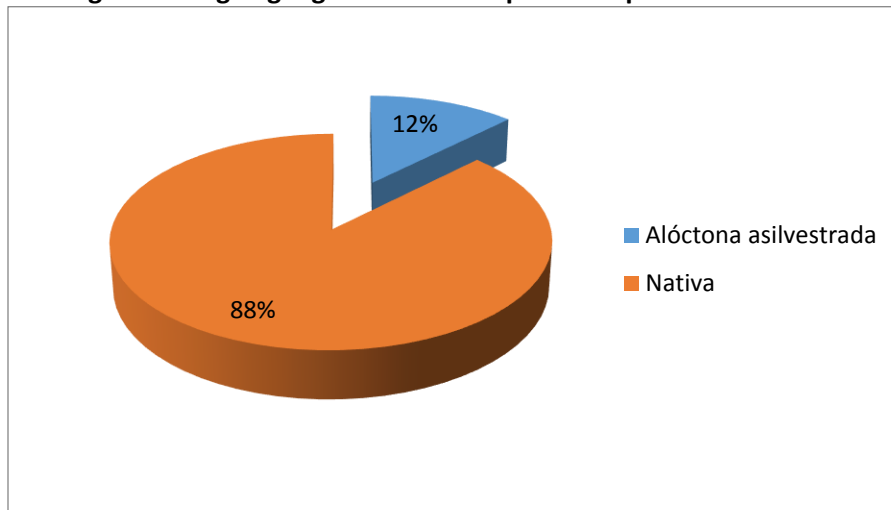
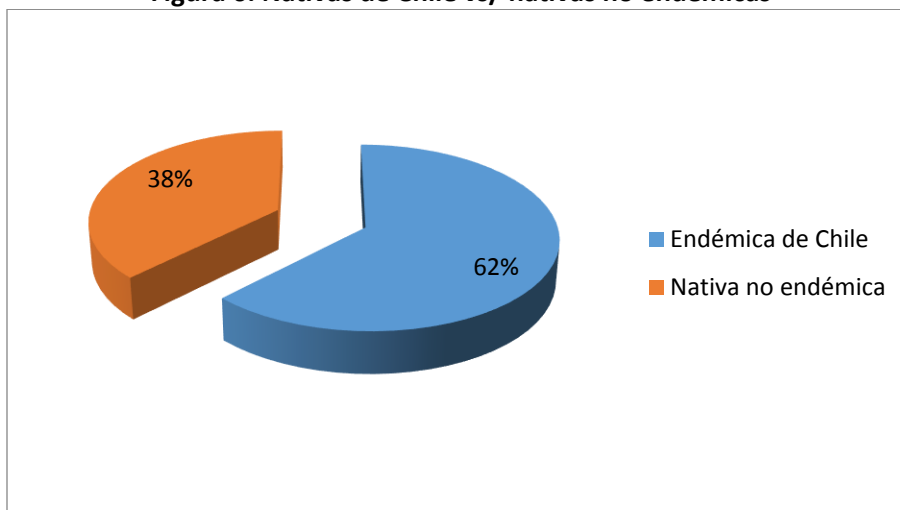


Figura 6. Nativas de Chile vs/ nativas no endémicas



En relación con el tipo de hábito de las especies, la distribución se muestra en la Figura 7, donde en términos de riqueza, predominan las hierbas anuales con un 42% (27) de las especies, seguidas por los arbustos, con un 33% (21), los árboles con un 9% (6) y las hierbas perennes y las suculentas con un 8% (5) cada una.

Si se relacionan origen geográfico con los tipos de hábito, se obtiene como resultado que las especies alóctonas asilvestradas son todas hierbas anuales y que entre las especies nativas predominan los arbustos con 21, seguidos por las hierbas anuales con 19 especies (Tabla 6).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Figura 7. Tipos de hábito de las especies de plantas

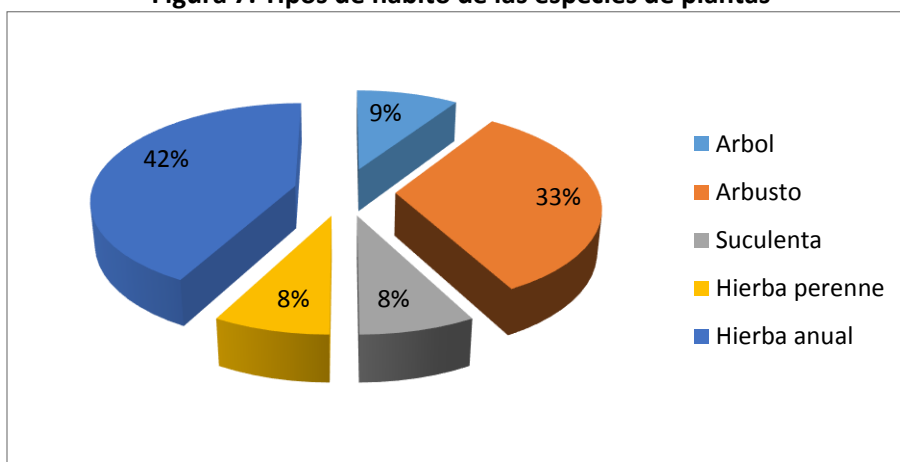


Tabla 6. Origen geográfico de las especies por tipo de hábito

	TOTAL	NATIVAS	ALÓCTONAS ASILVESTRADAS
Árbol	6	6	0
Arbusto	21	21	0
Suculenta	5	5	0
Hierba perenne	5	5	0
Hierba anual	27	19	8

5.2.1.1 Especies en categorías de conservación

Se registran ejemplares de cinco especies clasificadas en alguna categoría de conservación, de las cuales tres se encuentran en alguna categoría de amenaza de acuerdo con los criterios del comité de clasificación que depende del MMA:

***Neoporteria nidus* ("viejito")**

Especie clasificada como "en peligro" (DS13/2013); se trata de un cactus que forma agrupaciones de 2-5 cuerpos. Se observaron tres ejemplares en el punto signado por las coordenadas 314359 E-6605766 N; el punto en cuestión se encuentra fuera del área de influencia y en un margen del área de estudio (Figura 7). En la Fotografía 1 se muestra un ejemplar que aún no había florecido, formado por cinco cuerpos.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Fotografía 1. Ejemplar de *Neoporteria nidus*, especie clasificada como “en peligro”.



***Prosopis chilensis* (algarrobo)**

La especie está clasificada como “vulnerable” (DS 13/2013). Se trata de un árbol caducifolio de invierno. En el área de estudio se registraron tres ejemplares cuyas coordenadas se muestran en la Tabla 7; uno de ellos se encuentra a unos 7 metros del límite de uno de los polígonos donde se instalarán los paneles (ver ubicación precisa en la cartografía de la vegetación, Figura 7). En las Fotografía 2 y Fotografía 3 se muestran dos ejemplares.

Tabla 7. Coordenadas de los ejemplares de *Prosopis chilensis* (algarrobo) registrados en el área de estudio

	ESTE	NORTE
Ejemplar 1	314.876	6.605.365
Ejemplar 2	314.821	6.605.479
Ejemplar 3	313.961	6.604.908

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Fotografía 2. Ejemplar de *Prosopis chilensis* (algarrobo) ubicado en el área de estudio



Fotografía 3. Detalle de un ejemplar juvenil de *Prosopis chilensis* (algarrobo), ubicado en una de las quebradas



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

***Porlieria chilensis* (guayacán)**

Especie clasificada como “vulnerable” (DS 51/2008). Se trata de un árbol pequeño o un arbusto con varios fustes delgados originados a partir de la tala de un ejemplar (Fotografía 4). Es frecuente en el área de estudio y crece en dos de las tres formaciones de vegetación (ver distribución en la Figura 7, Cartografía de las formaciones vegetación). El trazado de los polígonos donde se proyecta instalar los paneles solares es el resultado de un levantamiento previo de descarte de las áreas donde crecen ejemplares de la especie (Figura 8 y Anexo 2-8), por lo que con el diseño actual del área de influencia se reduce la intervención a dos grupos de ejemplares (ver los ejemplares marcados en la formación 1 en la descripción de la vegetación en la Figura 7. En las Fotografía 4, Fotografía 5 y Fotografía 6 se muestran ejemplares de la especie.

Fotografía 4. Ejemplares de *Porlieria chilensis* (guayacán) ramoneados por las cabras

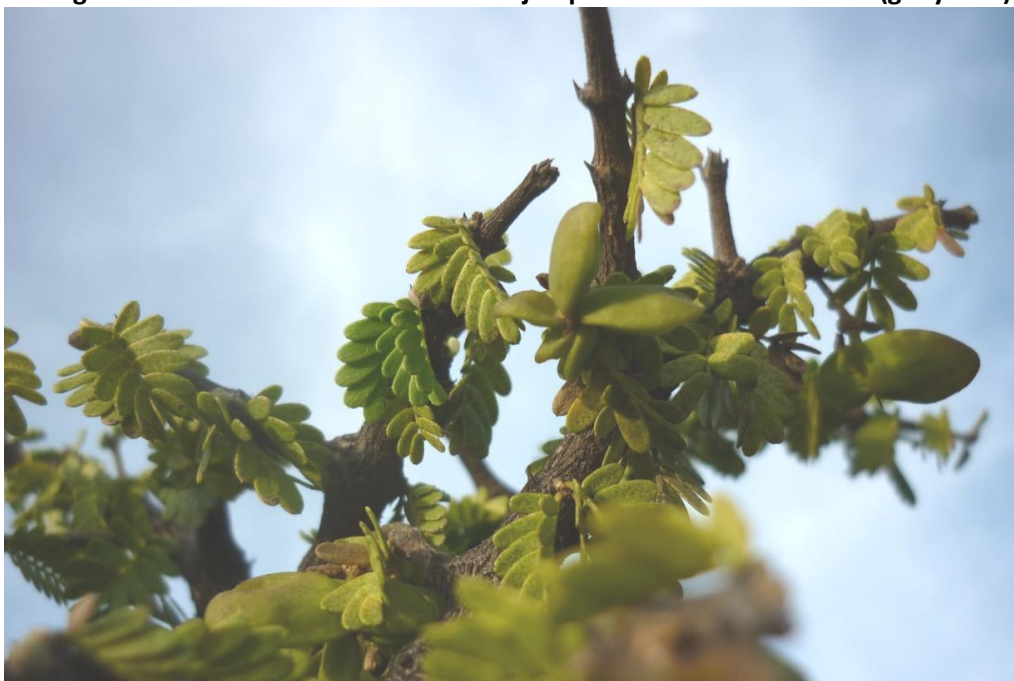


	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Fotografía 5. Ejemplar de *Porlieria chilensis* (guayacán) en quebrada menor



Fotografía 6. Detalle de una rama de un ejemplar de *Porlieria chilensis* (guayacán)



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

***Cordia decandra* (carbonillo)**

Especie clasificada como “casi amenazada” (DS 42/2011). Se trata de árboles pequeños o arbustos altos. En el área de estudio es frecuente en la formación (2) que es la que ocupa las laderas y muy escaso en sectores planos. Dado que los paneles se establecerán en áreas con pendiente suave o sin pendiente y no en las laderas, el área de preferencia de carbonillo no se verá afectada. En las Fotografía 7 y Fotografía 8 se muestran ejemplares de la especie.

Fotografía 7. Ejemplar de *Cordia decandra* (carbonillo)



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Fotografía 8. Ejemplar con flores de *Cordia decandra* (carbonillo)



***Trichocereus chiloensis* (quisco)**

Especie clasificada como “casi amenazada” (DS 42/2011). Se trata de un cactus con hábito columnar frecuentemente bien ramificado desde la base que alcanza hasta 2 m de altura. Crece en los tres tipos de vegetación del área de estudio, incluyendo los polígonos del área de influencia (ver datos de cobertura en la descripción de las formaciones de vegetación). En las Fotografía 9 y Fotografía 10 se muestran ejemplares de la especie.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Fotografía 9. Ejemplar de *Trichocereus chiloensis* (quisco)



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Fotografía 10. Ejemplar florecido de *Trichocereus chiloensis* (quisco)



5.2.1.2 Especies incluidas en el Decreto 68/2009 del Ministerio de Agricultura que establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Respecto de las especies referidas en dicho decreto, en el área de estudio se registran las siguientes: *Acacia caven*, *Bridgesia incisifolia*, *Cordia decandra*, *Echinopsis chiloensis* (= *Trichocereus chiloensis*), *Eriosyce curvispina* (= *Pyrrhocactus curvispinus*), *Eulychnia acida*, *Flourensia thurifera*, *Llagunoa glandulosa*, *Porlieria chilensis* y *Prosopis chilensis*. Referido a esto mismo, en el análisis en terreno se descartó que para intervenir en el área de instalación de los paneles se requiera presentar un plan de trabajo de formaciones xerofíticas. En el área de estudio se identifican formaciones xerofíticas de alto valor ecológico ubicadas en las laderas, sin embargo ellas no serán intervenidas pues se encuentran fuera del área de influencia, la que fue definida de modo de evitar su intervención. En los polígonos definidos como área de influencia, se identifican algunos ejemplares de cinco de las especies catalogadas en el D.S. 68, que deberán ser intervenidas, pero que no cumplen con el requisito de densidad suficiente para constituir una formación xerofítica.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

5.3 Vegetación

La vegetación se clasificó, caracterizó y describió siguiendo la metodología de la cartografía de ocupación de tierras (COT), información que se complementó mediante datos obtenidos con base en el muestreo con parcelas tipo Braun Blanquet destinadas a caracterizar la abundancia de las formaciones.

El resultado en términos de las formaciones y sus tipos biológicos, especies dominantes y suelo desnudo, se muestra en la Tabla 8. La distribución de las formaciones en el área de estudio se presenta en la Figura 8 (cartografía de ocupación de tierras).

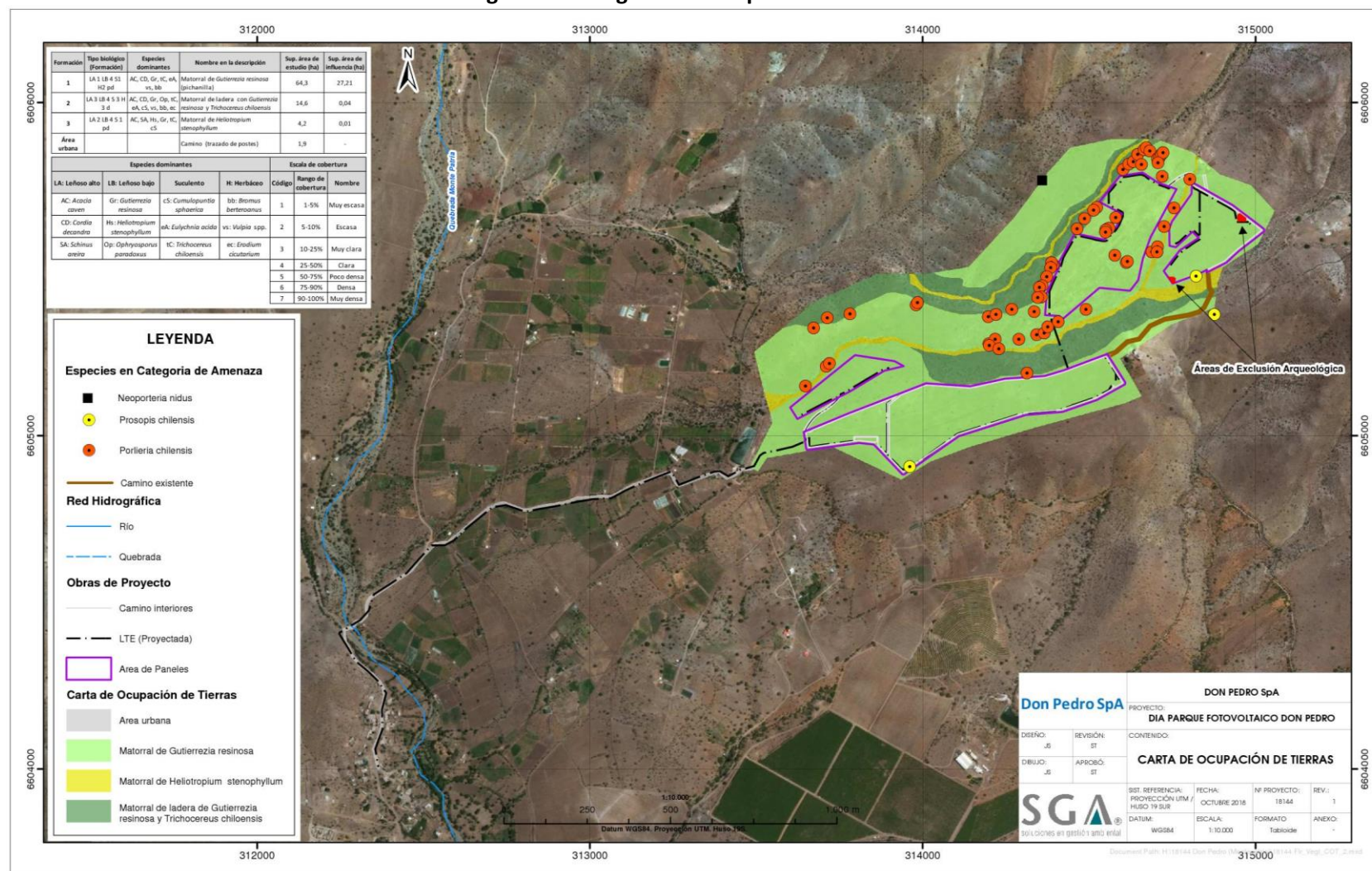
Tabla 8. Formaciones de vegetación obtenidas mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

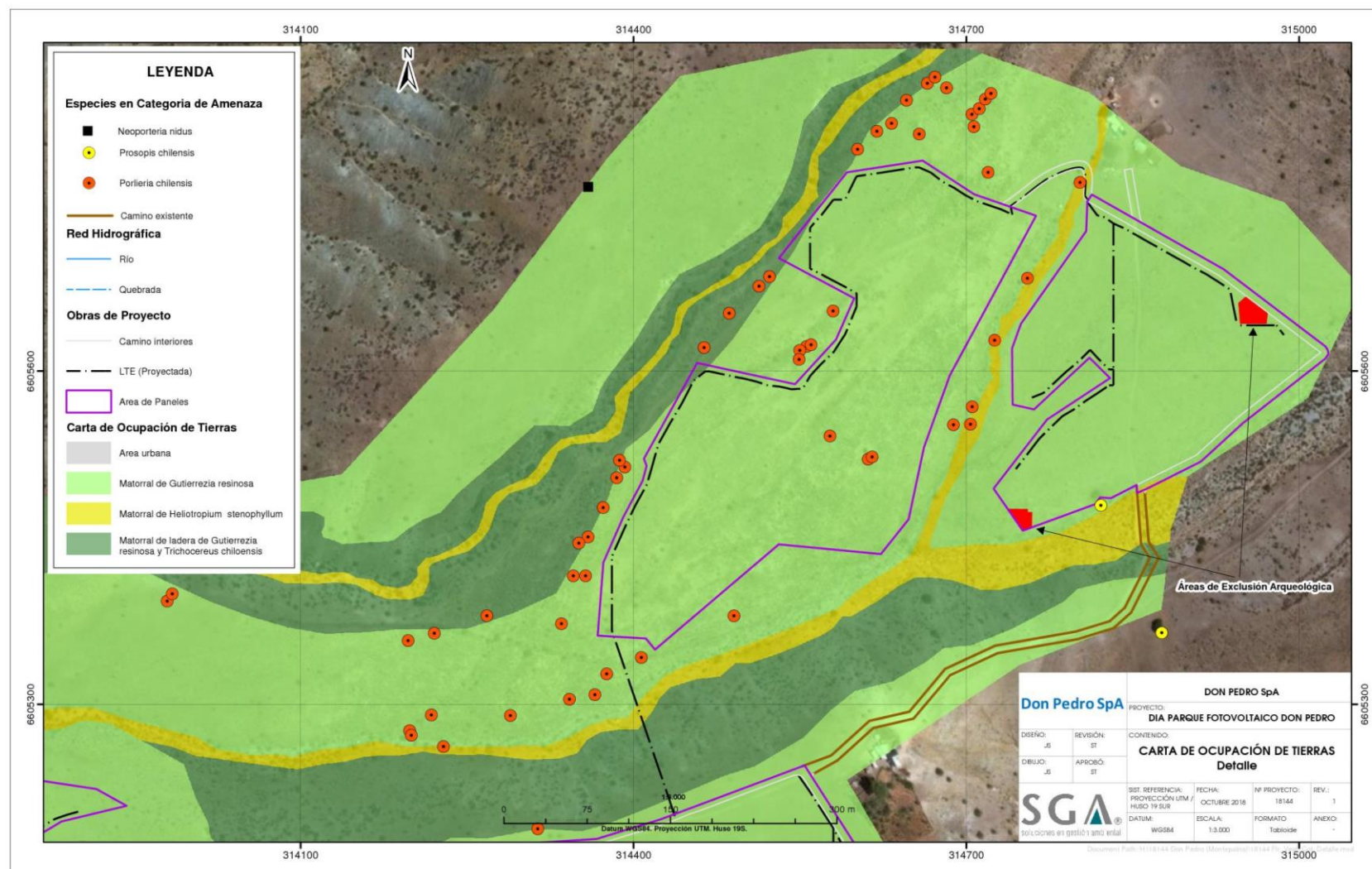
FORMACIÓN	TIPO BIOLÓGICO (FORMACIÓN)	ESPECIES DOMINANTES	NOMBRE EN LA DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE EN ÁREA DE ESTUDIO (HA)	SUPERFICIE EN ÁREA DE INFLUENCIA
1	LA 1 LB 4 S1 H2 pd	AC, CD, Gr, tC, eA, vs, bb	Matorral de <i>Gutierrezia resinosa</i> (pichanilla)	64,3	27,24
2	LA 3 LB 4 S 3 H 3 d	AC, CD, Gr, Op, tC, eA, cS, vs, bb, ec	Matorral de ladera con <i>Gutierrezia resinosa</i> y <i>Trichocereus chiloensis</i>	14,6	0,04
3	LA 2 LB 4 S 1 pd	AC, SA, Hs, Gr, tC, cS	Matorral de <i>Heliotropium stenophyllum</i>	4,2	0,01
Área urbana			Camino (propuesta para línea de postes)	1,9	-

ESPECIES DOMINANTES				ESCALA DE COBERTURA		
LA: LEÑOSO ALTO	LB: LEÑOSO BAJO	SUCULENTO	H: HERBÁCEO	CÓDIGO	RANGO DE COBERTURA	NOMBRE
AC: <i>Acacia caven</i>	Gr: <i>Gutierrezia resinosa</i>	cS: <i>Cumulopuntia sphaerica</i>	bb: <i>Bromus berterioanus</i>	1	1-5%	Muy escasa
CD: <i>Cordia decandra</i>	Hs: <i>Heliotropium stenophyllum</i>	eA: <i>Eulychnia acida</i>	vs: <i>Vulpia</i> spp.	2	5-10%	Escasa
SA: <i>Schinus areira</i>	Op: <i>Ophryosporus paradoxus</i>	tC: <i>Trichocereus chiloensis</i>	ec: <i>Erodium cicutarium</i>	3	10-25%	Muy clara
				4	25-50%	Clara
				5	50-75%	Poco densa
				6	75-90%	Densa
				7	90-100%	Muy densa

Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Cartografía de ocupación de tierras





Fuente: Elaboración propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

5.3.1 **Formaciones de vegetación**

5.3.1.1 Formación 1. Matorral de *Gutierrezia resinosa* (LA1 LB4 S1 H2 pd)

La formación tiene la fisonomía de un matorral donde el estrato de los arbustos alcanza una cobertura promedio de 30-35 % y entre 0,5-1,5 cm de altura. La especie dominante es *Gutierrezia resinosa* (pichanilla), un arbusto siempreverde, muy ramificado y con hojas pequeñas, en el estrato crecen como acompañantes pocas especies de arbustos y con baja cobertura, entre ellas *Flourensia thurifera* (maravilla del campo) y *Retanilla stricta*. Existe un estrato de árboles pequeños, con baja cobertura (2-3 %), donde crecen *Acacia caven* (espino) y *Porlieria chilensis* (guayacán), especie clasificada como “vulnerable” con un 0,4 % de cobertura de copa; el estrato de suculentas tiene también una cobertura escasa y allí crecen *Trichocereus chiloensis* (quisco), una especie clasificada como “casi amenazada” con una cobertura de 1,3 % y un 22 % de frecuencia y un máximo de 25 % de cobertura en una de las parcelas (n° 25, polígono 1-A) y *Eulychnia acida* (copao); finalmente, se registra un estrato herbáceo estacional, poco desarrollado en 2018 y sobrepastoreado, con especies nativas como *Bromus berterianus* (pasto largo) y *Pectocarya linearis* (dicha) y alóctonas asilvestradas como *Vulpia myurus* y *V. bromoides* (pastos sedilla). La descripción de la formación en los términos de la metodología COT se muestra en la Tabla 8; los resultados de la caracterización con parcelas de área mínima mostrando la lista de especies y sus abundancias promedio, en la Tabla 9. La cobertura de la vegetación en la formación es muy variable y se registra un promedio de cerca de un 50 %. La formación se ubica en las planicies o en las laderas con muy poca pendiente (Figura 8). Constituye una comunidad de vegetación de postcultivo que ha colonizado terrenos abandonados por la agricultura llamados “lluvias” por los lugareños. En términos de la superficie ocupa 64,3 ha, un 75 % del área de estudio y constituye casi el 97 % del área de influencia. La distribución de la unidad en el área de estudio se muestra en la Figura 8. Aspectos de la fisonomía y la especie dominante se muestran entre las Fotografía 11 y Fotografía 16.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Tabla 9. Formación de matorral de *Gutierrezia resinosa*: composición, cobertura por especie y de la formación

ESPECIE/ PARCELA (20 X20)	1	2	3	4	5	7	9	10	13	15	17	21	22	23	24	25	16	18	PROMEDIO (%)	FRECUENCIA (%)
<i>Gutierrezia resinosa</i>	50	40	40	30	30	30	40	5	50	30	20	5	30	15	25	10	50	15	28,61	100,0
<i>Bromus berterianus</i>	10	20	0	0	20	10	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10	5,83	38,9
<i>Vulpia spp.</i>	0	0	0	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	15	5	2,78	27,8
<i>Acacia caven</i>	0	0	1	1	1	1	5	0	5	1	1	1	5	1	1	5	5	10	2,44	83,3
<i>Pectocarya linearis</i>	10	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,67	16,7
<i>Retanilla stricta</i>	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,39	5,6
<i>Trichocereus chilensis</i>	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	10	10	0	1,33	33,3
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	0	1	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,17	16,7
<i>Erodium cicutarium</i>	10	0	0	0	5	5	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,12	22,2
<i>Eulychnia acida</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	15	5	1,12	16,7
<i>Proustia cuneifolia</i>	1	5	5	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,06	38,9
<i>Flourensia thurifera</i>	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,1	0,56	16,7
<i>Porlieria chilensis</i>	0	1	0	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,44	22,2
<i>Nolana coelestis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,33	11,1
<i>Lastarriaea chilensis</i>	0	0	0	0,1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,28	11,1
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,12	16,7
<i>Malesherbia humilis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0,1	1	0,07	16,7
<i>Gilia laciniata</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,06	5,6
<i>Adesmia tenella</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	5,6
<i>Calendula tripterocarpa</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	5,6
<i>Cristaria dissecta</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	5,6
<i>Ephedra chilensis</i>	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01	5,6
Cobertura total	81	69	46	37,1	94	72	47,1	76,2	60,2	33,2	21	6	35	16	26	25	115,1	47,2	50,39	

En negritas las especies en categorías de amenaza o “casi amenazadas”

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Fotografía 11. Formación 1, vista general de un sector con matorral de *Gutierrezia resinosa* (pichanilla).

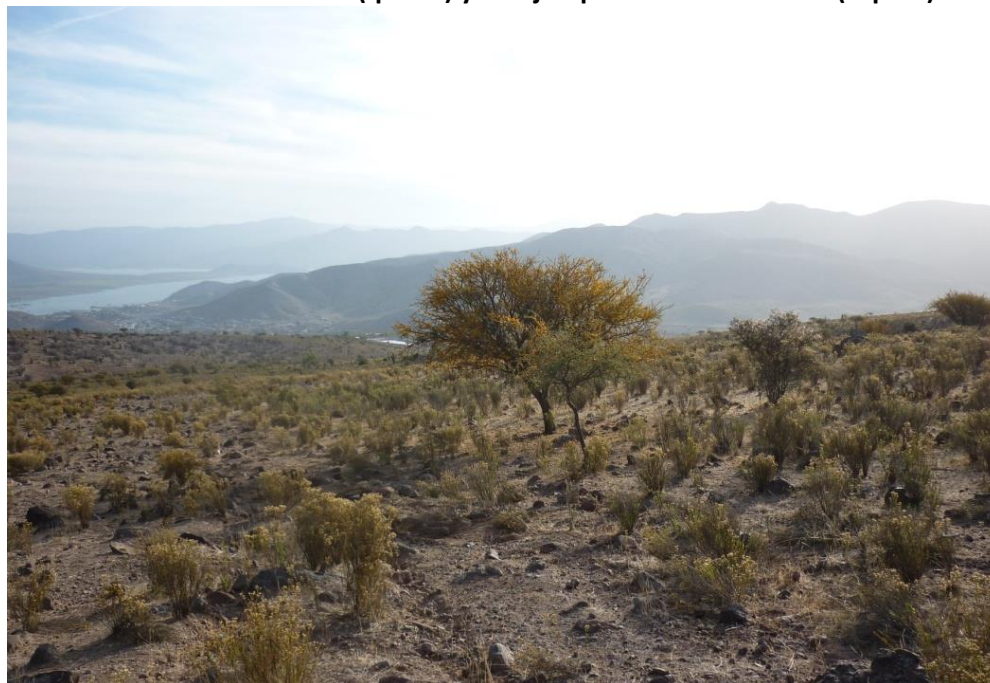


Fotografía 12. Formación 1, matorral de *Gutierrezia resinosa* (pichanilla)

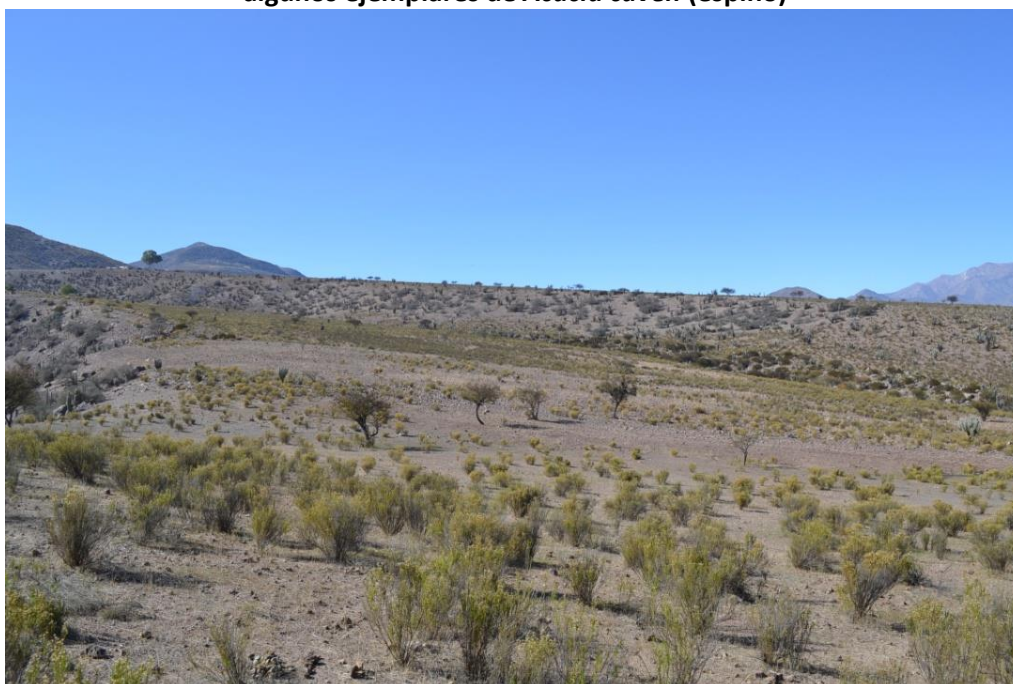


	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Fotografía 13. Formación 1, matorral de *Gutierrezia resinosa* (pichanilla), con ejemplares de *Trichocereus chiloensis* (quisco) y un ejemplar de *Acacia caven* (espino)

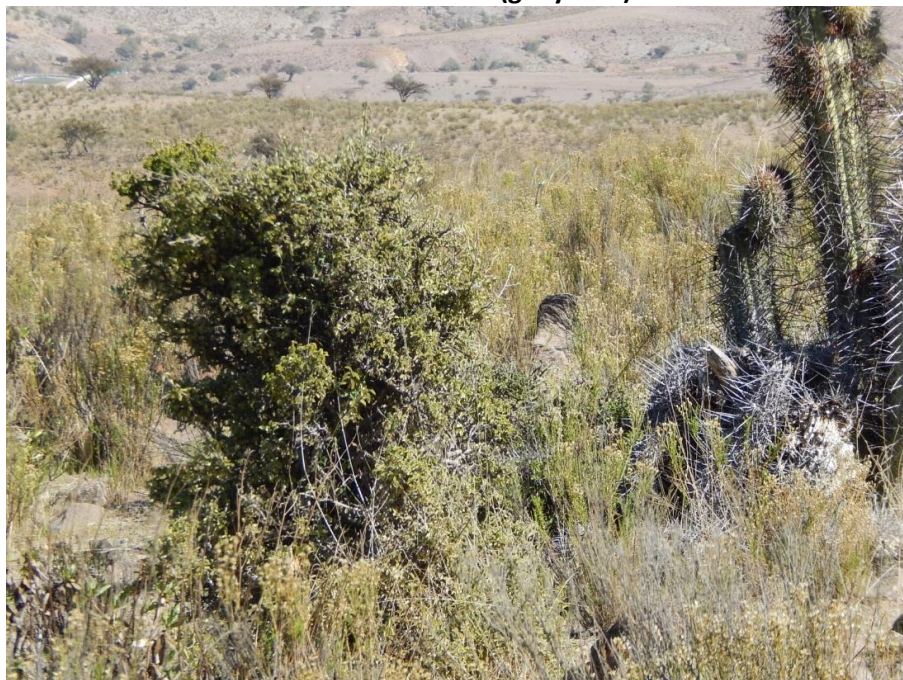


Fotografía 14. Formación 1, en primer plano el matorral de *Gutierrezia resinosa* (pichanilla), con algunos ejemplares de *Acacia caven* (espino)



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Fotografía 15. Formación 1, matorral de *Gutierrezia resinosa* (pichanilla), con un ejemplar de *Porlieria chilensis* (guayacán).



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Fotografía 16. Formación de *Gutierrezia resinosa*. Ejemplar de *Gutierrezia resinosa* (pichanilla) especie dominante en la formación



5.3.1.2 Formación 2. Matorral de ladera con *Gutierrezia resinosa* y *Trichocereus chiloensis* (LA 3 LB 4 S 3 H 3 d)

La formación tiene la fisonomía de un matorral donde el estrato de los arbustos alcanza una cobertura promedio de 30-35 % y entre 0,5 y 1,5 cm de altura. La especie dominante es *Gutierrezia resinosa* (pichanilla) y en el estrato crecen como acompañantes pocas especies arbustivas y con baja cobertura, entre ellas *Ophryosporus paradoxus* (rabo de zorro) y *Heliotropium stenophyllum* (palo negro). Existe un estrato de árboles de baja estatura, con una cobertura de 10-15%, donde destacan *Cordia decandra* (carbonillo), con 12 % de cobertura de copa, especie clasificada como “casi amenazada”, *Acacia caven* (espino) y *Porlieria chilensis* (guayacán), clasificada como “vulnerable”, con un 0,2 % de cobertura de copa; el estrato de suculentas alcanza cerca de un 14 % de cobertura y en él crecen *Neoporteria nidus*, una especie clasificada como “en peligro”, la que se encontró solo en una parcela (N° 8, en el límite norte del polígono 2-A), *Trichocereus chiloensis* (quisco), una especie clasificada como “casi amenazada” (8,2 % de cobertura), *Cumulopuntia sphaerica* (gatito) y *Eulychnia acida* (copao); finalmente, se registra un estrato herbáceo primaveral, con cobertura de 15-20 % con especies nativas frecuentes en sitios alterados como *Bromus berterianus* (pasto largo) y *Pectocarya linearis* (dicha) y alóctonas asilvestradas como *Vulpia myurus* y *V. bromoides* (pastos sedilla). La descripción de la formación en los términos de la metodología COT se muestra en la Tabla 8; los resultados de la caracterización con parcelas de área mínima mostrando la lista de especies y sus abundancias promedio, en la Tabla 10. En términos de cobertura de la vegetación, la formación es muy variable y se registra un promedio de 73,4 %. Se ubica las laderas con más pendiente y con exposición predominantemente ecuatorial (norte). Constituye un tipo vegetación donde la presencia dominante de cactáceas columnares da cuenta del sobrepastoreo por caprinos común en

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

la región y de la intensiva y prolongada extracción de biomasa para carbón y leña. En términos de la superficie ocupa 14,63 ha, un 17,1 % del área de estudio y está prácticamente ausente del área de influencia. La distribución de la unidad en el área de estudio se muestra en la Figura 8. Aspectos de la fisonomía y de la especie dominante se muestran entre la Fotografía 17 y la Fotografía 20.

Tabla 10. Formación del matorral de ladera con *Gutierrezia resinosa* y *Trichocereus chiloensis*: composición, cobertura por especie y de la formación

ESPECIE/PARCELA (20 X 20 M)	5	6	8	19	20	PROMEDIO (%)	FRECUENCIA (%)
<i>Gutierrezia resinosa</i>	30	25	40	20	0	23,0	80,0
<i>Cordia decandra</i>	0	5	30	0	25	12,0	60,0
<i>Trichocereus chiloensis</i>	1	10	10	10	10	8,2	100,0
<i>Bromus berterianus</i>	20	15	0	0	0	7,0	40,0
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	10	15	0	0	0	5,0	40,0
<i>Vulpia</i> spp.	10	10	0	0	0	4,0	40,0
<i>Eulychnia acida</i>	0	0	5	5	5	3,0	60,0
<i>Erodium cicutarium</i>	5	10	0	0	0	3,0	40,0
<i>Acacia caven</i>	1	5	1	5	0	2,4	80,0
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	0,1	1	0,1	10	0	2,2	80,0
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	0	0	0	10	0	2,0	20,0
<i>Pectocarya linearis</i>	10	0	0	0	0	2,0	20,0
<i>Flourensia thurifera</i>	0	0	5	1	0	1,2	40,0
<i>Adesmia tenella</i>	0	5	0	0	0	1,0	20,0
<i>Proustia cuneifolia</i>	5	0	0	0	0	1,0	20,0
<i>Porlieria chilensis</i>	1	0	0	0	0	0,2	20,0
<i>Neoporteria nidus</i>	0	0	0,1	0	0	0,02	20,0
<i>Pleurophora polyandra</i>	0	0	0	0	0,1	0,02	20,0
Cobertura total	93,1	101	91,2	61	40	77,3	

En negritas las especies en categorías de amenaza o “casi amenazadas”

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Fotografía 17. En el plano de atrás, en la ladera, se observa la formación de *Gutierrezia resinosa* (pichanilla) con *Trichocereus chiloensis* (quisco) y algunas *Eulychnia acida* (copao); en primer plano la formación (1) del matorral de *Gutierrezia resinosa*.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Fotografía 18. Contraste de laderas, en la exposición norte la formación 2 del matorral de *Gutierrezia resinosa* con *Trichocereus chiloensis*, en la exposición sur y con mucho menor pendiente, el matorral de *Gutierrezia resinosa* (1).



Fotografía 19. Formación de *Gutierrezia resinosa* (pichanilla) con *Trichocereus chiloensis* (quisco), entre los cactus se observa varios ejemplares de *Cordia decandra* (carbonillo).



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Fotografía 20. Formación de *Gutierrezia resinosa* (pichanilla) con *Trichocereus chiloensis* (quisco), ala izquierda de la fotografía se observa un ejemplar de *Cordia decandra* (carbonillo)



5.3.1.3 Formación 3. Matorral de *Heliotropium stenophyllum* (LA 2 LB 4 S 1 pd)

La formación tiene la fisonomía de un matorral en el que el estrato de los arbustos alcanza una cobertura promedio de 38-40 % y entre 1,5 y 2 m de altura; la especie dominante es *Heliotropium stenophyllum* (palo negro) y crecen como acompañantes *Gutierrezia resinosa* (pichanilla), *Ophryosporus paradoxus* (rabo de zorro) y *Bridgesia incisifolia* (rumpiato). Existe un estrato de árboles con una cobertura de 7-8%, donde destacan *Acacia caven* (espino), *Schinus areira* (pimiento) y *Cordia decandra* (carbonillo) especie clasificada como “casi amenazada” con un 0,1 % de cobertura de copa; el estrato de suculentas alcanza a un 5-6 % de cobertura y en él crecen *Trichocereus chiloensis* (quisco), una especie clasificada como “casi amenazada” y *Cumulopuntia sphaerica* (gatito). El estrato herbáceo es primaveral y tiene una cobertura muy escasa a inexistente. La descripción de la formación en los términos de la metodología COT se muestra en la Tabla 8; los resultados de la caracterización con parcelas de área mínima mostrando la lista de especies y sus abundancias promedio, en la Tabla 11. En términos de la cobertura de la vegetación la formación es muy variable (35-67%). Se ubica en el fondo de las quebradas que rodean al área de instalación de los paneles (Figura 8). En términos de la superficie alcanza a 4,2 ha, un 17, 1 % del área de estudio, prácticamente toda la formación se encuentra fuera del área de influencia. Aspectos de la fisonomía y la especie dominante se muestran en las Fotografía 21, Fotografía 22 y Fotografía 23.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Tabla 11. Formación del matorral de quebrada con *Heliotropium stenophyllum*: composición, cobertura por especie y de la formación

ESPECIE/PARCELA (20 X 20 M)	11	14	Promedio (%)
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	25	30	27,5
<i>Gutierrezia resinosa</i>	5	15	10
<i>Acacia caven</i>	0	10	5
<i>Trichocereus chiloensis</i>	5	1	3
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	0	5	2,5
<i>Schinus areira</i>	0	5	2,5
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	1	1	1
<i>Cordia decandra</i>	1	1	1
<i>Bridgesia incisifolia</i>	1	1	1
<i>Flourensia thurifera</i>	0	1	0,5
<i>Ephedra chilensis</i>	0	1	0,5
<i>Homalocarpus dichotomus</i>	0	0,1	0,05
Cobertura total	35,3	67,5	51,4

En negritas las especies en categorías de amenaza o “casi amenazadas”

Fotografía 21. Formación del matorral en quebrada de *Heliotropium stenophyllum*



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Fotografía 22. Formación del matorral en quebrada de *Heliotropium stenophyllum*



Fotografía 23. Formación del matorral en quebrada de *Heliotropium stenophyllum*



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

5.3.1.4 Otros tipos de ocupación de suelo

Zonas agrícolas (ZA): en el área del camino de acceso donde se ha planificado ubicar los postes de la línea que conducirá la energía eléctrica (Figura 8) se registran zonas de cultivos agrícolas.

Camino: los postes de la línea que conducirá la energía eléctrica siguen el trazado del camino de acceso al predio donde se instalarán los paneles solares (Figura 8). Se analizó una franja de 5 m a cada lado del camino. La vegetación aledaña al camino esta principalmente constituida por ejemplares de *Schinus areira* y *Acacia caven*, también existen áreas con algunos arbustos nativos, principalmente *Heliotropium stenophyllum* y *Gutierrezia resinosa* y hierbas principalmente anuales, de los géneros *Vulpia*, *Bromus*, *Avena* y *Erodium* con escaso desarrollo (Fotografía 24).

Fotografía 24. Aspecto del camino que sirve de referencia para la instalación de la línea eléctrica. Ejemplares de *Acacia caven* y *Schinus areira* (pimiento) en el borde del camino



6 ANALISIS DE RESULTADOS

6.1 Flora

La riqueza del área alcanzó a 64 especies. En relación con el número de especies nativas, 56, la riqueza aparece como baja en comparación con la del área central del *hotspot* de Chile mediterráneo central propuesta por Arroyo et al (2001) cuya fórmula predice que en 85 ha deberían crecer unas 112 especies nativas. Hay que destacar que el trabajo referido se llevó a cabo en ambientes protegidos y muy diversos por lo que aun para el área del propio estudio (Chile central) son valores más altos que los que se registran en ambientes perturbados. En el área de estudio la riqueza sería probablemente mayor, pero se trata de un área con extensas áreas de postcultivo actualmente sobrepastoreadas, lo que reduce de modo importante su riqueza; el nivel de

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

endemismo al nivel nacional, conforme con lo esperado para el área, es alto, sobrepasando un 60 % de las especies, sin embargo, se registró una sola especie endémica de la Región de Coquimbo: *Senecio murorum* (Fotografía 25), un arbusto frecuente en el área que al ser tóxico para el ganado llega a ser abundante.

En relación con los tipos de hábito, la proporción de especies leñosas versus las herbáceas indica que es posible que las herbáceas estén subrepresentadas, algo que en un año seco y en presencia de ganadería caprina es un resultado esperable; las suculentas-cactáceas si bien tienen una baja representación en la riqueza, son frecuentes y en algunos sectores abundantes, *Trichocereus chiloensis* en las laderas y *Cumulopuntia sphaerica* en los planos y fondos de quebrada, ésta última también indica condiciones locales de pastoreo excesivo.

En el área se registran varias especies clasificadas en alguna categoría de conservación por el comité de clasificación del MMA, las más resaltantes, *Neoporteria nidus* (en peligro), *Porlieria chilensis* (vulnerable), *Prosopis chilensis* (vulnerable), *Cordia decandra* (casi amenazada) y *Trichocereus chiloensis* (casi amenazada). Respecto del área definida propiamente como de “influencia” donde se instalarán los paneles, se registran ejemplares de *Porlieria chilensis* en la formación (1) del matorral de *Gutierrezia resinosa*, con una cobertura de copa menor al 0,5 %, y una frecuencia de 16%, salvo en una parcela, la N° 4, ubicada en el límite norte del polígono 2-B, donde alcanzó a un 5% de cobertura (ver la distribución de los grupos de ejemplares en la Fig. 7); también se registran varios ejemplares de *Trichocereus chiloensis* con un 1,33% de la cobertura de la formación.

Fotografía 25. *Senecio murorum*, única especie endémica de la Región de Coquimbo en el área de estudio.



Fuente: JC Torres-Mura

Respecto de las singularidades *sensu* Conaf (2014) y SEIA (2105), el análisis se lleva a cabo en la Tabla 12.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Tabla 12. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la flora (especies)

SINGULARIDAD	ESTADO
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	Decreto 68-2009 Minagri: <i>Acacia caven</i> , <i>Bridgesia incisifolia</i> , <i>Cordia decandra</i> , <i>Echinopsis chiloensis</i> (= <i>Trichocereus chiloensis</i>), <i>Erioseyde curvispina</i> (= <i>Pyrhocactus curvispinus</i>), <i>Eulychnia acida</i> , <i>Flourensia thurifera</i> , <i>Lagunosa glandulosa</i> , <i>Porlieria chilensis</i> , <i>Prosopis chilensis</i> .
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	En el área crecen cinco especies clasificadas como amenazadas o casi amenazadas: <i>Neoporteria nidus</i> (en peligro), <i>Prosopis chilensis</i> (vulnerable), <i>Porlieria chilensis</i> (vulnerable), <i>Trichocereus chiloensis</i> (casi amenazada) y <i>Cordia decandra</i> (casi amenazada). Ejemplares de <i>Porlieria chilensis</i> y <i>Trichocereus chiloensis</i> crecen en el área de influencia.
Presencia de especies endémicas	El grado de endemismo al nivel del país en general es alto, 60 %, sin embargo, se registró una sola que se considera como endemismo al nivel de la Región de Coquimbo (<i>Senecio murorum</i>), especie que no se ha clasificado en los procesos Conama-MMA, y que Squeo et al. (2001) consideraron como “fuera de peligro” es decir, como no amenazada.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	Se registra solamente a <i>Senecio murorum</i> , un arbusto endémico de la Región de Coquimbo.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	No se registra.

6.2 Vegetación

En el área de estudio crecen tres tipos de formaciones de vegetación, las tres con una fisonomía de matorral: de *Gutierrezia resinosa*, de *Gutierrezia resinosa-Trichocereus chiloensis* y de *Heliotropium stenophyllum*.

La vegetación en el área de estudio indica a *Gutierrezia resinosa* y *Heliotropium stenophyllum* como dos de las especies dominantes, y por ello debe asignarse a la formación propuesta de Gajardo (1994) denominada Matorral Estepario Interior (Figura 3). Respecto de las asociaciones que presenta el autor como constituyentes de la formación, el matorral de *Gutierrezia resinosa* puede

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

asociarse a la propuesta como asociación de *Gutierrezia resinosa*-*Atriplex semibaccata*, que de acuerdo con el autor, constituye la primera etapa en la sucesión ecológica después de ser abandonado un cultivo; en tanto que la de fondo de la quebrada con *Heliotropium stenophyllum* a la de *Flourensia thurifera*-*Heliotropium stenophyllum*, una comunidad ampliamente distribuida en el rango de la formación; no se encontró una asociación similar a la de las laderas con *Trichocereus chiloensis* y *Cordia decandra*.

En relación con la propuesta de Luebert & Pliscoff (2017) el área de estudio se ubica en dos pisos de vegetación, los matorrales de *Heliotropium stenophyllum*-*Flourensia thurifera* y los de *Colliguaja odorifera*-*Heliotropium stenophyllum*. La formación de *Gutierrezia resinosa* es común a los dos pisos y en ambos casos representa un estado de sucesión degradación de la vegetación zonal. La vegetación de la ladera con presencia de *Cordia decandra* pareciera encuadrarse bien en el piso del matorral de *Colliguaja odorifera*-*Heliotropium stenophyllum*; finalmente, la de *Heliotropium* que se ubica en las quebradas se puede asignar al piso de *Flourensia thurifera*-*Heliotropium stenophyllum*, con vegetación posiblemente más termófila y menos xerófila.

El área de influencia, en particular, se encuentra en las condiciones que los autores señalan como sectores más intervenidos en los que la vegetación tiene la fisonomía de una pradera estacional donde dominan *Adesmia tenella* y *Erodium cicutarium* con ejemplares del arbusto *Gutierrezia resinosa*.

En relación a la posibilidad de presencia de formaciones de bosques, de acuerdo a los criterios de Conaf se realizaron parcelas de cobertura en algunos sectores críticos del área de estudio (Tabla 14).

**Tabla 13. Resumen de las parcelas para estimar la cobertura arbórea (500 m²)
(Coordenadas UTM Datum WGS 84 Huso 19 J)**

Parcela	Especies arbóreas	Cobertura arbórea	Centro	
			Este	Norte
Parcela 1	<i>Acacia caven</i>	4,14 %	314.884	6.605.444
	<i>Porlieria chilensis</i>			
Parcela 2	<i>Acacia caven</i>	2,57 %	314.845	6.605.429
	<i>Porlieria chilensis</i>			
Parcela 3	<i>Acacia caven</i>	5,18 %	313.558	6.604.974

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo al área de influencia se presenta sólo la parcela n°3 definida en la formación de vegetación como matorral de *Gutierrezia resinosa* con una representación del estrato arbóreo con *Acacia caven* que presenta una cobertura del 2,44 % y *Porlieria chilensis* con un 0,44 %, por tanto no cumplen con los requisitos de dominancia de especies arbóreas ni cobertura para conformar bosque. Mientras que las parcelas n°1 y n°2 se ubican en la formación de vegetación de matorral de quebrada con *Heliotropium stenophyllum* tampoco se cumplen los requisitos de cobertura, el estrato arbóreo está representado por un 5 % de cobertura principalmente por *Acacia caven*, y dominan el estrato arbustivo con *Heliotropium stenophyllum*, descartando la formación de bosque. Por tanto en el área de estudio al descartar formaciones de bosque se descarta la presencia de bosque nativo de preservación.

El análisis de singularidad *sensu* Conaf (2014) para la vegetación se muestra en la Tabla 14.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Tabla 14. Análisis de singularidades ambientales al nivel de la vegetación

SINGULARIDAD AMBIENTAL	ESTADO
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	En el área se registran dos pisos de vegetación: Matorral Desértico Mediterráneo Interior de <i>Colliguaja odorifera-Heliotropium stenophyllum</i> y Matorral Desértico Mediterráneo Interior de <i>Flourensia thurifera-Heliotropium stenophyllum</i> . Ambos son característicos y endémicos de la región de Coquimbo, entre 300 y 2000 m de altitud lo que no se los considera como “formación única”; respecto del área de influencia la posible unicidad se reduce más si se considera que en casi el 100 % de su superficie crece el matorral sucesional de <i>Gutierrezia resinosa</i> , un tipo de vegetación ampliamente representado en la región y en el norte de la de Valparaíso.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se registra
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No se registra
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	No se registra
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	Si bien en el área de influencia se registra una población de <i>Porlieria chilensis</i> (guayacán) esta no se encuentra en un contexto legal de “bosque”. Respecto de la necesidad de presentar un plan de trabajo de formaciones xerofíticas, en la formación de matorral de <i>Gutierrezia resinosa</i> que se presenta en el área de influencia, no se cumplen los requisitos de densidad ni superficie para constituir una formación xerofítica, a pesar de registrarse algunos ejemplares de cinco de las especies catalogadas en el D.S 68/2009.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o	No se registra

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

SINGULARIDAD AMBIENTAL	ESTADO
descenso de los niveles de aguas subterráneas.	
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	No se registra

7 CONCLUSIONES

Este informe caracteriza la flora y la vegetación del área donde se propone instalar una planta solar en la comuna de Monte Patria, provincia de Limarí.

Los resultados que se muestran se obtuvieron de una campaña de terreno en el mes de septiembre de 2018, cuyos objetivos fueron describir la flora nativa vascular terrestre en términos de su riqueza, composición, hábito de las especies, origen geográfico y presencia de especies clasificadas en categorías de conservación y amenaza; y la clasificación, caracterización y cartografía de las comunidades (tipos) de vegetación.

En relación con la flora vascular terrestre, su riqueza alcanzó a 64 especies, 56 nativas y ocho alóctonas asilvestradas. Entre las nativas, el porcentaje de endémicas de Chile alcanzó a un 62 % un valor relativamente alto, pero coherente con el territorio del hotspot de biodiversidad del mediterráneo de Chile: solo una de las especies, *Senecio murorum*, es endémica regional.

Entre las especies clasificadas en algún grado de amenaza por el comité de clasificación del MMA se registró a *Neoporteria nidus*, clasificada como “en peligro”, *Prosopis chilensis* (vulnerable), *Porlieria chilensis* (vulnerable), *Cordia decandra* (casi amenazada) y *Trichocereus chiloensis* (casi amenazada).

En relación con la vegetación en el área de estudio se distinguen tres formaciones, todas de tipo zonal, el matorral de *Gutierrezia resinosa*, que constituye prácticamente el 100% del área de influencia, el matorral de las laderas con *Trichocereus chiloensis* y *Gutierrezia resinosa* y el matorral de los fondos de las quebradas con *Heliotropium stenophyllum* como dominante.

En términos de singularidades ambientales, al nivel de la flora se registra una sola endémica regional, *Senecio murorum*, cinco especies en categoría de amenaza o “casi amenazada”, de las que solo algunos ejemplares aislados de *Porlieria chilensis* y *Trichocereus chiloensis* están en el área de influencia. Además, se registraron diez especies que están en el decreto 68-2009 del Minagri, relativo a la necesidad de la presentación de planes de trabajo de formaciones de xerófitas que se presentan en el área de estudio, sin embargo no serán intervenidas pues no están presentes dentro del área de influencia.

Respecto del cumplimiento de los PAS relacionados con flora y vegetación, no se registran las condiciones legales para considerar como “bosque” a la comunidad del matorral de *Gutierrezia resinosa* donde crecen algunos de los ejemplares de *Porlieria chilensis* (guayacán) que deberán ser intervenidos por el proyecto. Respecto al PAS 151, a pesar de registrarse una decena de especies del decreto 68-2009 del Minagri, en el área de influencia, ubicada en la formación del matorral de

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Gutierrezia resinosa no se cumplen las condiciones de densidad de estas especies que obliguen a presentar dicho permiso ambiental.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARROYO, M. & L. CAVIERES 1997. The mediterranean type-climate flora of central Chile- GAT do we know and how can assure its protection? En Timmerman & Montenegro Eds. Taller Internacional: Aspectos ambientales éticos, ideológicos y políticos en el debate sobre la bioprospección y uso de recursos genéticos en Chile.

ARROYO, M. T. K., R. ROZZI, R.; J. SIMONETTI; P. MARQUET; M. SALABERRY. 1999. Central Chile. In: Mittermeier, R. A., Myers, N., Gil, P. R., Mittermeier, C. G. (Eds.). Hotspots: Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions. Cemex, Conservation International and Agrupación Sierra Madre, Monterrey, México.

BAEZA M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ & R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta. En Núñez H., R. Meléndez & V. Maldonado (Eds.) Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.

BAEZA V. M. 1930 Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.

BELMONTE, E, L. FAÚNDEZ, J. FLORES, A. HOFFMANN, M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Ed. I. Benoit. Santiago de Chile. 157 pp.

ETIENNE. M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas Nº10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

HOFFMANN, A.E. & H.E. WALTER. 2004. Cactáceas en la flora silvestre de Chile, Segunda Edición. Ediciones Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile.

JAIME, E. 2017. Conociendo la flora en el territorio: la quebrada El Arenal, Monte Patria, Región de Coquimbo (Chile). Chloris Chilensis, Año 20, N° 1. URL: [http:// www.chlorischile.cl](http://www.chlorischile.cl).

LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 381 pp.

MARTICORENA, C. & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica (Chile) 42 (1-2): 1-157.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. 351 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2001 Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

2003 Flora de Chile. Vol 2 (2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2005 Flora de Chile. Vol 2 (3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2011 Flora de Chile. Vol 3 (1). Misodendraceae-Zygophyllaceae 148 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. , F. SQUEO, G. ARANCIO & M. MUÑOZ. 2001. Catálogo de la flora vascular de la IV Región de Coquimbo. En: Libro rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Coquimbo. F. Squeo, G. Arancio y J. Gutiérrez Eds. Ediciones de la Universidad de La Serena. Chile. (7) 105-142.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo 33/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 27 de febrero de 2012.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo 41/2012 Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo 42/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el 26 de junio de 2012.

Ministerio del Medio Ambiente. 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el 25 de julio de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el 29 de agosto de 2014.

Ministerio del Medio Ambiente. 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el 06-03-2017.

Ministerio del Medio Ambiente. 2016. Decreto Supremo Nº 16, promulgado el 3 de junio de 2016; publicado en el Diario Oficial el 16 de septiembre de 2016.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Minsegapres). 2007. Decreto Supremo Nº 151, promulgado el 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Minsegapres). 2008. Decreto Supremo Nº 50, promulgado el 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Minsegapres). 2008. Decreto Supremo Nº 51, promulgado el 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Don Pedro SpA
	PARQUE FOTOVOLTAICO DON PEDRO	

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Minsegapres). 2009. Decreto Supremo Nº 23, promulgado el 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Minsegapres). 2011. Decreto Supremo Nº 33, promulgado el 7 de septiembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2012.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Minsegapres). 2011. Decreto Supremo Nº 41, promulgado el 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Minsegapres). 2011. Decreto Supremo Nº 42, promulgado el 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Minsegapres). 2014. Decreto Supremo Nº 52, promulgado el 5 de mayo de 2014; publicado en el Diario Oficial el 29 de agosto de 2014.

RAVENNA, P., S. TEILLIER, J. MACAYA, R. RODRÍGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:47-68.

RODRÍGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V. FINOT, N. FUENTES, A. KIESLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SÁNCHEZ & A. MARTICORENA. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SQUEO, F., G. ARANCIO, C. MARTICORENA & M. MUÑOZ. 2001 a. Listado de las especies en categoría extinta, en peligro y vulnerable de la flora nativa de Coquimbo. En: Libro rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Coquimbo. F. Squeo, G. Arancio y J. Gutiérrez Eds. Ediciones de la Universidad de La Serena. Chile. (4) 41-52.

SQUEO, F., G. ARANCIO, L. CAVIERES, JR GUTIERREZ, M.- MUÑOZ & C. MARTICORENA. 2001 b. Análisis del Estado de Conservación de la Flora Nativa de la IV Región de Coquimbo. En: Libro rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Coquimbo. F. Squeo, G. Arancio y J. Gutiérrez Eds. Ediciones de la Universidad de La Serena. Chile. (5) 53-62.

UICN. 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición. <https://portals.iucn.org/library/node/10316> (Consultada: 06-03-2017)

VILLAGRÁN, C. & V. CASTRO. 2003. Ciencia indígena de los Andes del Norte de Chile. Editorial Universitaria. Santiago.

ZULOAGA, A, O. MORRONE & M.J. BELGRANO (Editores, 2008) Catálogo de la flora vascular del cono sur. Base de datos asociada en INTERNET:

<http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada: 6-10-2018).